

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 20 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 5
Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points) 6
Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points) 8
Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points) 10
Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points) 12
Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points) 13
Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points) 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 19
Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points) 20
Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points) 22
Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points) 23
Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points) 24
Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points) 26
Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points) 28
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 32
Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points) 33
Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points) 34
Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points) 35
Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points) 37
Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points) 39
Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points) 41
Corrigés de la partie 3 43
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 45
Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points) 46
Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points) 48
Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points) 49
Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points) 50
Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points) 51
Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points) 53
Corrigés de la partie 4 55
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 57
Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points) 58
Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points) 60
Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points) 61
Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points) 63
Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points) 65
Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points) 67
Corrigés de la partie 5 69
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 70
Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points) 72
Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points) 73
Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points) 74
Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points) 76
Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points) 78

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points) 79
Corrigés de la partie 6 81
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 83
Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points) 84
Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points) 86
Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points) 87
Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points) 89
Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points) 91
Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points) 93
Corrigés de la partie 7 95
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 97
Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points) 98
Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points) 99
Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points) 101
Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points) 103
Exercice 20.47 – Relire une note (16 points) 105
Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points) 107
Corrigés de la partie 8 111
Bilan : grille d'auto-évaluation 114

Cahier d'exercices – Chapitre 20

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 20 : les données personnelles et les données de santé ; les principes et les obligations du RGPD ; la sécurité, les violations de données et l'analyse d'impact ; l'hébergement des données de santé ; le secret professionnel et le partage d'informations ; les services numériques de santé et la télésanté ; les données pour l'évaluation et la recherche ; l'intelligence artificielle et son règlement européen (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 à C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les catégories de données, les principes du RGPD, les droits des personnes, la réaction à une violation, les étapes d'une analyse d'impact, le secret et le partage, les services numériques de santé, le déroulement d'un télésoin, le passage de la donnée identifiante à la donnée anonyme, le règlement sur l'IA, la vérification d'un contenu produit par une IA.
- Calculer et interpréter : part de données supprimées, personnes réidentifiables, délais légaux, force d'un mot de passe, niveaux de risque, coûts d'hébergement, taux de doublons, scores d'évaluation d'outils, indicateurs agrégés, performances d'un outil d'IA (exactitude, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives), erreurs de prévision.
- Concevoir, présenter et défendre le volet numérique d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, fiches, messages, résultats de tests), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, fichiers, messages, tests d'outils, offres commerciales, enquêtes et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Analyser le volet numérique d'un projet

Pour chaque outil ou chaque situation, posez quatre questions : **quelles données** circulent (et lesquelles sont des données de santé) ? **qui** y a accès ? **où** sont-elles stockées, et pour **combien de temps** ? **quel texte** s'applique ? Écrivez ensuite la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige. Pour un outil d'IA, ajoutez : qui vérifie le résultat, et qui en répond ?

Partie 1 – Données personnelles et données de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une donnée personnelle, une donnée sensible et une donnée de santé.
- Citer les principes du RGPD et les reconnaître dans une situation.
- Dire si une information est une donnée de santé, y compris quand elle l'est de façon indirecte.
- Réduire une fiche d'inscription au strict nécessaire (minimisation).
- Repérer les personnes reconnaissables dans un tableau de résultats.
- Identifier le responsable de traitement, le sous-traitant et le DPO d'un projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **donnée personnelle** est une information sur une personne identifiée ou **identifiable**, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
- Les **données de santé** sont une catégorie particulière (article 9 du RGPD) : leur traitement est interdit par principe, sauf exceptions (soins, consentement explicite, intérêt public en santé publique, recherche encadrée).
- Une information peut révéler la santé **indirectement** : inscription à un atelier « diabète », menu « sans sel » demandé, rendez-vous dans un service de cancérologie.
- Principes : **finalité**, **minimisation**, **exactitude**, **conservation limitée**, **sécurité**, **transparence** ; ils s'appliquent avec une **base légale** et le respect des **droits** des personnes.
- Le **responsable de traitement** décide pourquoi et comment les données sont traitées ; le **sous-traitant** traite les données pour son compte (prestataire) ; le **DPO** conseille et contrôle.

Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche d'inscription d'un cycle d'ateliers cuisine dans une maison de quartier (structure fictive). Votre tutrice vous demande d'abord de classer les données possibles.

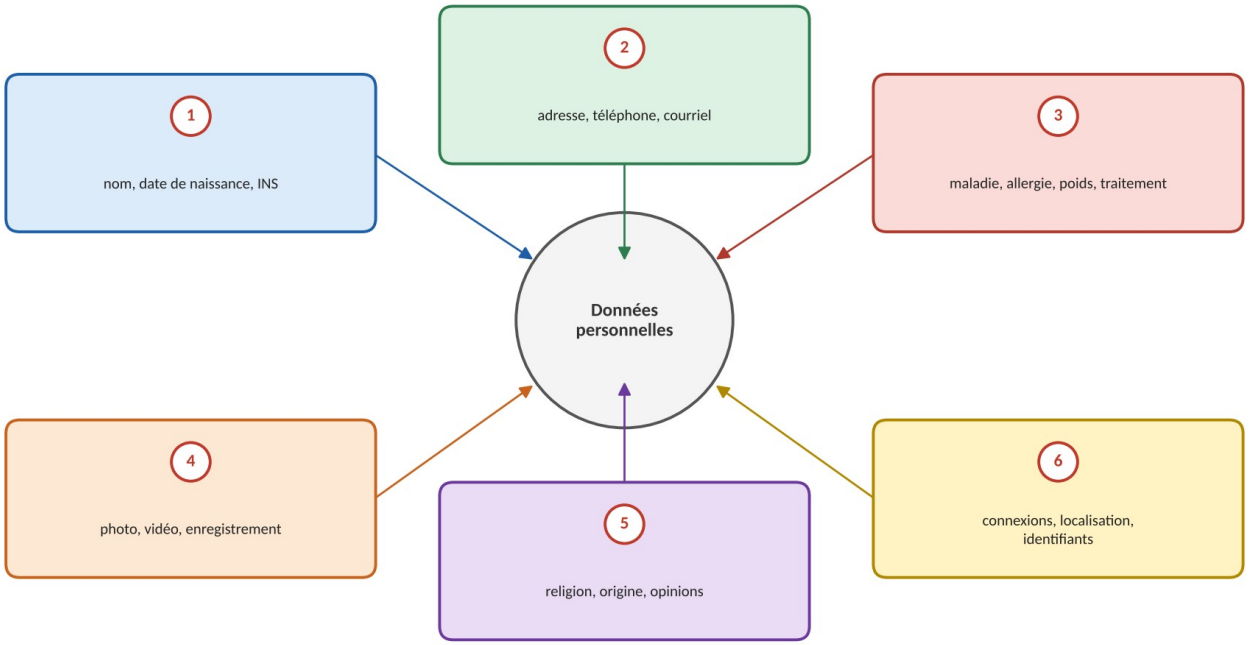


Figure 20.1 – Document 1 – Les catégories de données personnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez une définition de la donnée personnelle en une phrase, avec le mot « identifiable ». (2 pts)
3. Parmi les six catégories, dites lesquelles sont des catégories particulières (données sensibles) au sens de l'article 9 du RGPD. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une photo de groupe prise pendant l'atelier est une donnée personnelle, même sans nom écrit dessous. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de restauration d'un centre hospitalier (fictif) relit six pratiques de son service avec le DPO.



Figure 20.2 – Document 1 – Les principes du RGPD (schéma à légender)

Document 2 – Six pratiques du service

- **A.** Les listes de patients avec leurs régimes, imprimées chaque jour, restent dans un carton au fond de l'office depuis 2021.
- **B.** Le formulaire de choix des menus demande la profession et la situation familiale du patient.
- **C.** Les adresses des patients, recueillies pour les soins, ont servi à envoyer la publicité d'un traiteur partenaire.
- **D.** Le régime d'un patient n'a pas été mis à jour après la levée de sa restriction en sel.
- **E.** Les patients ne savent pas que leurs choix de menus sont enregistrés.
- **F.** Le mot de passe du logiciel de commande des repas est affiché sur l'écran de l'office.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque pratique du document 2 au principe qui n'est pas respecté. (6 pts)

3. Proposez une correction pour les pratiques A et F. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association sportive (fictive) prépare la base de données de ses adhérents et vous demande quelles informations sont des données de santé.

Document 1 – Les informations envisagées

N°	Information
1	Date de naissance
2	Allergie à l'arachide
3	Taille de tee-shirt
4	Poids et tour de taille mesurés à l'inscription
5	Inscription au créneau « sport et diabète »
6	Nombre de pas par jour envoyé par une montre connectée
7	Choix d'un repas végétarien au dîner du club
8	Certificat médical de non-contre-indication
9	Commune de résidence
10	Demande d'un repas « sans sel » pour raison médicale

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix informations en trois groupes : donnée de santé ; donnée personnelle qui n'est pas une donnée de santé ; cas à discuter. Justifiez les cas à discuter. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi l'information 5 est une donnée de santé alors que le mot « diabète » n'est pas une mesure. (3 pts)
3. Dites quelles informations sont vraiment utiles à une association sportive, et pour quoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un cycle de 4 ateliers « Cuisine petit budget » dans un centre communal d'action sociale (fictif), une collègue a préparé une fiche d'inscription. Votre tutrice vous demande de l'alléger.

Document 1 – La fiche proposée (16 champs)

Nom ; prénom ; date de naissance ; adresse ; téléphone ; courriel ; numéro de sécurité sociale ; situation familiale ; nombre d'enfants et leurs âges ; profession ; revenus mensuels ; poids ; maladies chroniques ; traitements ; allergies alimentaires ; accord pour les photos.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque champ, dites s'il faut le garder, le supprimer ou le transformer, en justifiant par la finalité de l'atelier. (6 pts)
2. Calculez la part des champs supprimés si l'on garde 6 champs sur 16. (2 pts)
3. Proposez une formulation pour recueillir les allergies sans recueillir de diagnostic, et dites qui y aura accès et quand elle sera supprimée. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi l'accord pour les photos ne peut pas être une case précochée. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) a réuni 40 habitants dans un programme « Bien manger après 60 ans ». Elle veut publier dans son bulletin municipal le tableau des participants, avec le nombre de personnes ayant atteint leur objectif. Elle vous demande d'abord si le tableau ci-dessous peut être publié.

Document 1 – Les 40 participants, par commune, sexe et âge (données fictives)

Commune	Sexe	18-39 ans	40-64 ans	65 ans et plus
Aulnay	Femmes	5	6	2
Aulnay	Hommes	1	3	1
Bois-Fleuri	Femmes	3	4	1
Bois-Fleuri	Hommes	2	1	0
Les Prés	Femmes	2	4	1
Les Prés	Hommes	0	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le tableau compte bien 40 personnes. (1 pt)
2. Comptez les cases qui ne contiennent qu'une personne, et calculez la part des participants qui sont seuls dans leur case. Expliquez le risque si l'on ajoute une colonne « objectif atteint : oui / non ». (4 pts)
3. Regroupez les âges en deux classes (moins de 65 ans ; 65 ans et plus) et recomptez les cases à une personne. Faites de même en supprimant la commune. (4 pts)
4. Proposez la présentation la plus sûre pour le bulletin, et dites si les données publiées sont alors anonymes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne publie pas non plus de case à deux personnes quand il s'agit d'un résultat de santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mutuelle (fictive) « Les Mutualistes du Littoral » finance un programme d'ateliers « Équilibre et petit budget ». Les ateliers sont animés par une diététicienne libérale, Mme Duval, sous contrat avec la mutuelle. Les inscriptions se font sur un formulaire en ligne fourni par une société de logiciels ; les réponses sont stockées sur les serveurs de cette société. La mutuelle a un délégué à la protection des données.

Document 1 – Ce que prévoit le projet

- La mutuelle décide de l'objectif du programme, des données demandées et de la durée de conservation.
- Mme Duval reçoit chaque semaine la liste des inscrits (prénom, téléphone, allergies) et anime les ateliers.
- La société de logiciels héberge les réponses et envoie les rappels par SMS ; son contrat dit qu'elle « peut utiliser les données pour des statistiques commerciales ».
- Un salarié du service commercial de la mutuelle demande la liste des participants « pour leur proposer une meilleure garantie ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le responsable de traitement, le ou les sous-traitants, et le rôle du DPO. Justifiez. (5 pts)

2. Rédigez la ligne du registre des traitements pour ce programme : finalité, catégories de personnes et de données, destinataires, durée de conservation, mesures de sécurité. (5 pts)

3. Analysez la clause du contrat de la société de logiciels et la demande du service commercial. Que répondez-vous ? (4 pts)

4. Dites si Mme Duval peut garder la liste des inscrits sur son téléphone personnel après le cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 20.1

1. Légendes : 1 Identité ; 2 Coordonnées ; 3 Santé ; 4 Image et voix ; 5 Autres données sensibles ; 6 Données techniques.
2. Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne physique **identifiée ou identifiable**, directement ou indirectement.
3. La catégorie 3 (**santé**) et la catégorie 5 (**origine, religion, opinions** et autres données sensibles) sont des catégories particulières. Une image (catégorie 4) le devient si elle révèle une donnée sensible (par exemple une photo prise dans un service de soins) ou si elle sert à identifier une personne de façon biométrique.
4. Une personne est **reconnaissable** sur une photo par son visage, sa silhouette ou le contexte, même sans légende : elle est donc identifiable. La photo est une donnée personnelle ; sa prise et sa diffusion supposent l'accord de la personne (droit à l'image) et une information sur l'usage prévu.

Corrigé – Exercice 20.2

1. Légendes : 1 Finalité ; 2 Minimisation ; 3 Exactitude ; 4 Conservation limitée ; 5 Sécurité ; 6 Transparence.
2. A : **conservation limitée** (et sécurité : listes accessibles à tous). B : **minimisation** (profession et situation familiale inutiles au choix d'un menu). C : **finalité** (réutilisation pour la publicité, incompatible avec les soins). D : **exactitude** (régime non mis à jour, conséquence directe pour le patient). E : **transparence** (patients non informés). F : **sécurité** (mot de passe visible).
3. A : détruire les listes du jour à la fin du service (broyeur ou bac de destruction confidentielle), et fixer la règle par écrit ; F : mot de passe personnel pour chaque agent, jamais affiché, verrouillage automatique de la session ; signaler l'affichage au DPO.

Corrigé – Exercice 20.3

1. **Données de santé** : 2 (allergie), 4 (poids et tour de taille mesurés, qui renseignent sur l'état de santé), 5 (inscription au créneau « sport et diabète »), 8 (certificat médical), 10 (repas sans sel pour raison médicale). **Données personnelles qui ne sont pas des données de santé** : 1, 3, 9. **Cas à discuter** : 6 (le nombre de pas est une donnée d'activité ; il devient une donnée de santé s'il est croisé avec d'autres informations ou utilisé pour juger l'état de santé) ; 7 (le choix végétarien n'est pas une donnée de santé, mais il peut révéler une conviction religieuse ou philosophique : on demande « repas avec ou sans viande » sans motif).
2. L'inscription à un créneau réservé aux personnes diabétiques **révèle** que la personne est diabétique : une donnée de santé peut être **indirecte**. La liste des inscrits à ce créneau doit donc être protégée comme une liste de patients.
3. Utiles : date de naissance (catégorie d'âge, assurance), commune (organisation), allergie (sécurité des repas du club, avec accord), certificat médical (obligation pour certaines licences), taille de tee-shirt. Le poids, le tour de taille et le nombre de pas ne sont pas nécessaires à la gestion d'une association ; ils relèvent, si besoin, d'un suivi par un professionnel de santé.

Corrigé – Exercice 20.4

1. **Garder** : prénom et nom (savoir qui vient), téléphone (prévenir d'une annulation), allergies alimentaires (sécurité, sous une forme limitée, voir 3), accord pour les photos (non coché par défaut), courriel (facultatif, si la personne préfère). **Transformer** : date de naissance en « tranche d'âge » si l'on veut décrire le public, ou supprimer ; nombre d'enfants en « nombre de personnes au foyer » seulement si les recettes sont calculées pour le foyer. **Supprimer** : adresse (inutile à l'atelier), numéro de sécurité sociale (aucune utilité, donnée très sensible), situation familiale, profession, revenus (l'éligibilité est déjà vérifiée

par le CCAS), poids, maladies chroniques, traitements (données de santé inutiles à un atelier cuisine).

2. Champs supprimés : 16 – 6 = 10 ; part : 10 / 16 = **62,5 %**.

3. Formulation : « Avez-vous une **allergie alimentaire** dont nous devons tenir compte pour votre sécurité pendant l'atelier ? Si oui, laquelle ? » On ne demande ni maladie ni traitement. Accès : les deux animatrices seulement, sur un document protégé ; suppression **à la fin du cycle**.

4. Le consentement doit être un **acte positif** : une case précochée n'exprime pas la volonté de la personne (article 7 du RGPD). Il doit aussi être **libre** : refuser les photos ne doit pas empêcher de participer.

Corrigé – Exercice 20.5

1. Aulnay : 5 + 6 + 2 + 1 + 3 + 1 = 18 ; Bois-Fleuri : 3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 0 = 11 ; Les Prés : 2 + 4 + 1 + 0 + 3 + 1 = 11 ; total : **40**.

2. Cases à une personne : hommes d'Aulnay de 18-39 ans et de 65 ans et plus ; femmes de Bois-Fleuri de 65 ans et plus ; hommes de Bois-Fleuri de 40-64 ans ; femmes et hommes des Prés de 65 ans et plus : **6 cases**, soit 6 / 40 = **15,0 %** des participants seuls dans leur case. Dans une petite commune, « le seul homme de plus de 65 ans des Prés » est facile à reconnaître : la colonne « objectif atteint » révélerait **son résultat de santé** à tous les lecteurs du bulletin.

3. Âges en deux classes : Aulnay femmes 11 et 2 ; hommes 4 et 1 ; Bois-Fleuri femmes 7 et 1 ; hommes 3 et 0 ; Les Prés femmes 6 et 1 ; hommes 3 et 1 : il reste **4 cases** à une personne. Sans la commune : femmes 10, 14, 4 ; hommes 3, 7, 2 : **plus aucune case** à une personne.

4. Présentation la plus sûre : un seul résultat pour l'ensemble du programme (« 40 participants ; 27 ont atteint leur objectif », chiffres fictifs), éventuellement par sexe ou en deux classes d'âge sans commune. Les résultats publiés sont alors **agrégés** et ne permettent plus de reconnaître une personne : on peut les considérer comme anonymes, à condition que les données détaillées restent protégées.

5. Avec deux personnes dans une case, chacune connaît son propre résultat et **déduit** celui de l'autre ; un voisin qui sait que les deux personnes participent peut aussi le deviner. On fixe donc un **seuil** (par exemple pas de case de moins de 5 personnes) avant de publier.

Corrigé – Exercice 20.6

1. Responsable de traitement : la **mutuelle**, qui décide de la finalité, des données et de la durée. **Sous-traitants** : la **société de logiciels**, qui héberge et envoie les SMS pour le compte de la mutuelle ; **Mme Duval**, qui reçoit et utilise la liste uniquement pour animer les ateliers commandés par la mutuelle (un contrat doit préciser ses obligations). **DPO** : il conseille la mutuelle, vérifie la conformité (registre, contrats, durées) et sert de contact pour les personnes.

2. Ligne du registre : **finalité** : organiser les ateliers « Équilibre et petit budget » (inscription, rappels, sécurité alimentaire) ; **personnes** : adhérents inscrits ; **données** : nom, prénom, téléphone, allergies alimentaires (avec accord) ; **destinataires** : service prévention de la mutuelle, diététicienne animatrice, société de logiciels (sous-traitant) ; **durée** : fin du cycle pour les allergies, un an pour le nom et le téléphone (fixée par la mutuelle) ; **sécurité** : accès nominatifs, liste transmise par un canal sécurisé, hébergement dans l'Union européenne, suppression tracée.

3. La clause permet au sous-traitant d'utiliser les données **pour son propre compte** : c'est contraire au rôle de sous-traitant, qui n'agit que sur instruction du responsable ; il faut la supprimer du contrat ou changer de prestataire. La demande du service commercial est un **détournement de finalité** : les données recueillies pour un atelier de prévention ne servent pas à vendre une garantie, encore moins quand elles comportent des allergies. On refuse, en citant le principe de finalité, et on prévient le DPO.

4. Non. La liste doit être **supprimée** à la fin du cycle (ou rendue à la mutuelle), et elle ne devrait pas être stockée sur un téléphone personnel non protégé. Mme Duval garde, si elle le souhaite, un bilan **anonyme** de ses ateliers.

Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les droits des personnes et répondre à une demande dans les délais.
- Choisir la base légale d'un traitement.
- Appliquer des durées de conservation à des fichiers réels.
- Juger si un consentement est valable.
- Choisir un outil en ligne en tenant compte de la protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Droits** des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité. Réponse **dans un délai d'un mois**, qui peut être prolongé de **deux mois** si la demande est complexe, en prévenant la personne (article 12 du RGPD).
- **Bases légales** (article 6) : consentement, contrat, obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime. Pour une donnée de santé, il faut **en plus** une exception de l'article 9 (soins, consentement explicite, santé publique, recherche).
- Un **consentement** valable est **libre**, **spécifique**, **éclairé** et **univoque** (acte positif) ; il peut être retiré aussi facilement qu'il a été donné.
- La **durée de conservation** est fixée à l'avance pour chaque finalité ; à son terme, on supprime ou on anonymise.
- Un **sous-traitant** (prestataire) n'utilise les données que sur instruction du responsable ; un contrat le prévoit.

Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous affichez dans la salle d'attente d'un centre de santé (fictif) une information sur les droits des patients. La coordinatrice vous demande de vérifier que vous connaissez chaque droit.

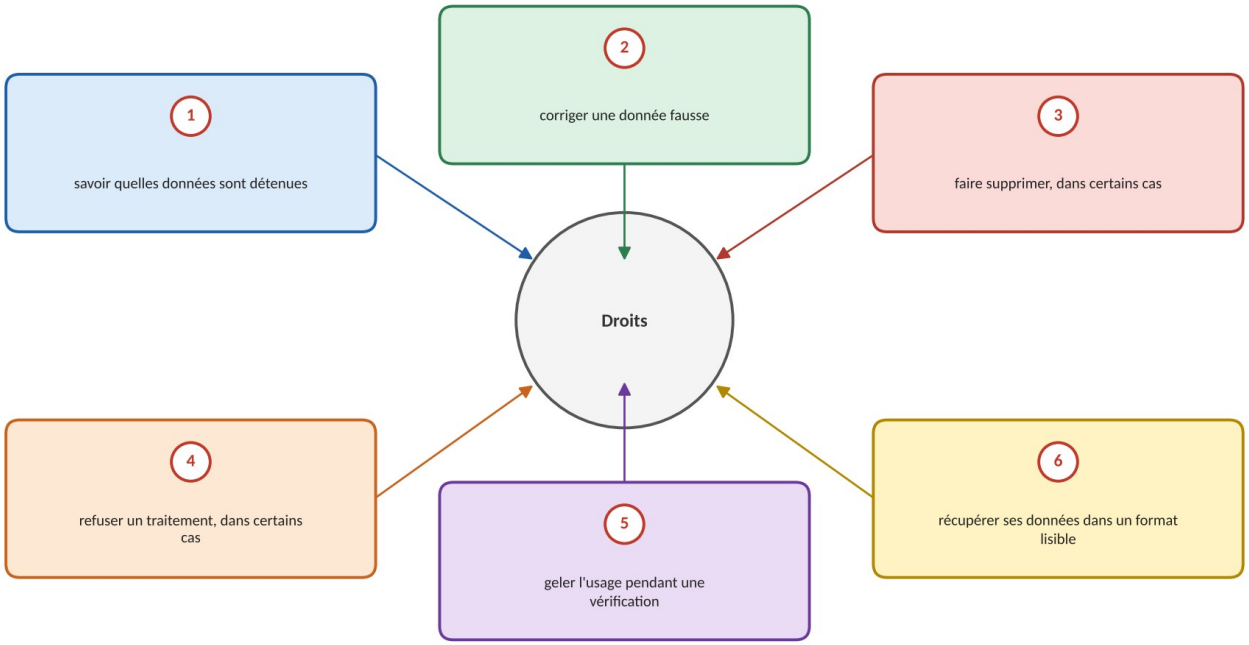


Figure 20.3 – Document 1 – Les droits des personnes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque demande au droit correspondant : a. « Je veux savoir ce que vous avez noté sur moi. » ; b. « Mon poids est faux dans votre fichier. » ; c. « Je ne veux plus recevoir votre lettre d'information. » ; d. « Je veux récupérer mes relevés alimentaires pour les donner à une autre diététicienne. » (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un patient ne peut pas obtenir l'effacement de son dossier médical dans un centre de santé, alors qu'il peut faire effacer son adresse de la liste de diffusion d'une lettre d'information. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un centre hospitalier (fictif) vous demande de compléter le registre de six traitements du service diététique.

Document 1 – Six traitements

- **A.** Le dossier diététique des patients hospitalisés.
- **B.** La facturation des consultations externes.
- **C.** L'envoi d'une lettre d'information sur les ateliers aux anciens patients qui le souhaitent.
- **D.** Les photos d'un atelier publiées sur le site de l'hôpital.
- **E.** Un questionnaire de satisfaction papier, sans nom ni information permettant de reconnaître la personne.
- **F.** La liste des allergies des participants à un atelier culinaire ouvert au public, organisé par l'hôpital dans une maison de quartier.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque traitement, proposez la base légale (article 6) et, si des données de santé sont traitées, l'exception de l'article 9. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi le traitement E n'est pas soumis au RGPD, et ce qui pourrait le faire changer de catégorie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) reçoit le **14 mars 2028** un courrier de M. Faucher, suivi pendant deux ans : « Je souhaite recevoir la copie de toutes les informations que vous détenez sur moi. » Elle vous demande de préparer la réponse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date limite de réponse, puis la date limite si la diététicienne doit prolonger le délai. Dites ce qu'elle doit faire dans ce cas. (4 pts)
2. Listez ce que la réponse doit contenir (copie des données et informations sur le traitement). (4 pts)
3. Dites comment vérifier l'identité du demandeur sans demander plus de données que nécessaire. (2 pts)
4. Dites par quel moyen envoyer la copie du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le **1er mars 2028**, la diététicienne de la maison de santé des Coteaux (fictive) fait le point sur les fichiers de son poste de travail. Les durées de conservation inscrites au registre de la maison de santé sont données dans le document 1.

Document 1 – Les durées fixées au registre (règles fictives de la structure)

Type de fichier	Durée de conservation
Liste des inscrits à un cycle d'ateliers	6 mois après la fin du cycle
Allergies des participants	Jusqu'à la fin du cycle
Photos d'atelier	Durée de l'autorisation signée (2 ans)
Questionnaires anonymes	3 ans, pour les bilans d'activité
Dossier d'un patient suivi en consultation	20 ans après la dernière consultation

Document 2 – Les fichiers trouvés

N°	Fichier	Date utile
1	Inscrits du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
2	Allergies du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
3	Inscrits du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
4	Allergies du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
5	Photos de l'atelier de mai 2025	Autorisations signées le 12 mai 2025
6	Photos de l'atelier de septembre 2026	Autorisations signées le 18 septembre 2026
7	Questionnaires anonymes de 2025	Dernier questionnaire : 10 décembre 2025
8	Dossier de Mme Roux	Dernière consultation : 4 octobre 2019

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque fichier, calculez la date de fin de conservation et dites s'il faut le supprimer le 1er mars 2028. (8 pts)
2. Calculez la part des fichiers à supprimer. (2 pts)
3. Proposez une méthode pour ne plus avoir de fichiers « oubliés ». (2 pts)
4. Les questionnaires anonymes sont-ils soumis à la durée du RGPD ? Pourquoi la structure fixe-t-elle quand même une durée ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant un programme d'ateliers dans un foyer d'hébergement (fictif), la direction vous montre cinq formulations recueillies dans des documents d'autres structures.

Document 1 – Cinq formulations

- **A.** Case déjà cochée : « J'accepte que mes données soient utilisées. »
- **B.** « En participant à l'atelier, vous acceptez d'être photographié et que les photos soient diffusées sur tous nos supports. »
- **C.** Case à cocher : « J'accepte que ma photo prise pendant l'atelier du 12 avril 2028 soit publiée sur la page de l'association sur un réseau social, pendant un an. Je peux retirer mon accord à tout moment en écrivant à contact@… »
- **D.** « Si vous refusez de donner votre poids, vous ne pourrez pas participer aux ateliers. »
- **E.** Trois cases à cocher : « J'accepte de recevoir la lettre d'information. » ; « J'accepte de participer à l'enquête de satisfaction. » ; « J'accepte que mes allergies soient connues des animateurs pour ma sécurité. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque formulation, dites si le consentement est valable, en citant le ou les critères en cause (libre, spécifique, éclairé, univoque). (10 pts)
2. Réécrivez la formulation B pour qu'elle soit valable. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un consentement « libre » est difficile à obtenir quand la personne dépend de la structure (hébergement, aide). Que prévoir ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Saveurs Partagées » (fictive) organise des ateliers culinaires pour environ **120 participants par an**. Elle veut des inscriptions en ligne avec **4 rappels par SMS** par participant. Vous comparez trois offres pour les trois prochaines années.

Document 1 – Les trois offres (offres fictives, mars 2028)

Critère	FormaClic	SondoLibre	QuestiPro
Lieu d'hébergement des réponses	États-Unis	France	Allemagne
Utilisation des données par l'éditeur	« pour personnaliser la publicité »	aucune	aucune
Chiffrement des réponses	non précisé	oui	oui
Suppression automatique à une date choisie	non	oui	non
Formulaire adapté au téléphone, texte en gros caractères	oui	oui	oui
Prix	gratuit	240 € par an, SMS compris	96 € par an + 0,05 € par SMS

Document 2 – La grille de choix de l'association

Critères **éliminatoires** : hébergement hors de l'Union européenne ; utilisation des données par l'éditeur pour son propre compte. Critères notés : chiffrement (oui : 3 points) ; suppression automatique (oui : 2 points) ; formulaire adapté au téléphone (oui : 2 points) ; coût sur trois ans (le moins cher : 3 points ; l'autre : 1 point).

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez les critères éliminatoires et justifiez-les par des principes du RGPD. (4 pts)
2. Calculez le coût sur trois ans des offres restantes. (4 pts)
3. Calculez le score de chaque offre restante et commentez le résultat. (4 pts)
4. Proposez votre choix et la mesure qui compense son point faible. Dites ce que le contrat avec l'éditeur doit prévoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 20.7

1. Légendes : 1 Accès ; 2 Rectification ; 3 Effacement ; 4 Opposition ; 5 Limitation ; 6 Portabilité.
2. a : **accès** ; b : **rectification** ; c : **opposition** (et retrait du consentement si la lettre reposait sur un accord) ; d : **portabilité** (données fournies par la personne, dans un format lisible).
3. Le droit à l'effacement n'est pas absolu : il ne s'applique pas quand la conservation est **obligatoire** ou nécessaire aux soins. Le dossier médical doit être conservé pendant une durée fixée par les textes, pour la continuité des soins et la responsabilité des professionnels. L'envoi d'une lettre d'information, lui, repose sur l'accord de la personne : quand elle le retire, on supprime son adresse.

Corrigé – Exercice 20.8

1. A : **mission d'intérêt public** (hôpital public) ; article 9 : **soins** (prise en charge sanitaire). B : **obligation légale** (facturation, comptabilité). C : **consentement** (case non cochée, retrait possible à chaque envoi) ; pas de donnée de santé dans l'adresse, mais la liste révèle qu'on a été patient : on la protège. D : **consentement** (droit à l'image), recueilli par écrit, pour un usage et une durée précis. E : **hors RGPD** s'il est réellement anonyme. F : mission d'intérêt public pour l'organisation de l'atelier ; pour l'allergie, donnée de santé : **consentement explicite** de la personne, limité à la sécurité de l'atelier (les participants ne sont pas des patients pris en charge).
2. Le RGPD protège les données qui permettent d'identifier une personne. Un questionnaire sans nom et sans information indirecte est **anonyme**. Il changerait de catégorie s'il contenait un numéro de chambre, une date de séjour et un âge précis, ou des commentaires libres qui permettent de reconnaître quelqu'un (« la dame du lit près de la fenêtre »).

Corrigé – Exercice 20.9

1. Délai d'un mois : réponse au plus tard le **14 avril 2028**. Si la demande est complexe (dossier volumineux, nombreuses pièces), le délai peut être prolongé de deux mois : date limite le **14 juin 2028**. Dans ce cas, la diététicienne **prévient** M. Faucher avant le 14 avril 2028, en expliquant le motif du report.
2. La réponse contient : la **copie** des données (dossier, relevés alimentaires, mesures, comptes rendus, échanges) ; les **finalités** du traitement ; les **catégories** de données ; les **destinataires** (médecin traitant, par exemple) ; la **durée** de conservation ; les **droits** (rectification, effacement, limitation, opposition) et le droit de saisir la CNIL ; l'**origine** des données si elles n'ont pas été recueillies auprès de lui.
3. La diététicienne connaît son patient : elle compare la signature et l'adresse avec celles du dossier, ou demande une confirmation par téléphone au numéro déjà connu. Elle demande une copie de pièce d'identité seulement en cas de doute réel, et la détruit après vérification.
4. Remise en main propre lors d'un rendez-vous, envoi par courrier recommandé, ou envoi par la **messagerie de Mon espace santé** ; jamais par une messagerie grand public non sécurisée.

Corrigé – Exercice 20.10

1.

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
1	15 juin 2027 + 6 mois = 15 décembre 2027	**Oui**
2	15 juin 2027 (fin du cycle)	**Oui**
3	20 décembre 2027 + 6 mois = 20 juin 2028	Non
4	20 décembre 2027 (fin du cycle)	**Oui**
5	12 mai 2025 + 2 ans = 12 mai 2027	**Oui**

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
6	18 septembre 2026 + 2 ans = 18 septembre 2028	Non
7	10 décembre 2025 + 3 ans = 10 décembre 2028	Non
8	4 octobre 2019 + 20 ans = 4 octobre 2039	Non

2. Fichiers à supprimer : 1, 2, 4 et 5, soit 4 / 8 = **50 %**.

3. Nommer chaque fichier avec sa **date de fin de conservation** (par exemple « 2028-06-20_inscrits_gouters ») ; tenir un tableau des fichiers avec cette date ; programmer un rappel mensuel ; utiliser un outil qui supprime automatiquement ; noter chaque suppression dans le registre.

4. Non : des données réellement anonymes ne sont pas des données personnelles. La structure fixe quand même une durée pour l'**organisation** (ne pas accumuler de documents inutiles) et pour le cas où des réponses libres permettraient, malgré tout, de reconnaître quelqu'un.

Corrigé – Exercice 20.11

1. A : **non valable** : case précochée (pas d'acte positif, pas univoque) ; « mes données » sans préciser lesquelles ni pour quoi (pas spécifique, pas éclairé). B : **non valable** : l'accord est imposé par la participation (pas libre) et porte sur « tous nos supports » sans durée (pas spécifique). C : **valable** : case vide, usage, support et durée précisés, retrait possible et facile. D : **non valable** : le refus entraîne l'exclusion (pas libre), et le poids n'est pas nécessaire à un atelier (minimisation). E : **valable** dans sa forme : trois cases séparées pour trois finalités (consentement **spécifique**) ; pour les allergies, il faut ajouter qui verra l'information et quand elle sera supprimée (éclairé).

2. Case à cocher : « J'accepte d'être photographié pendant l'atelier du [date] et que les photos où l'on me reconnaît soient publiées dans le bulletin de l'association de [mois et année]. Je peux refuser sans que cela change ma participation, et retirer mon accord à tout moment auprès de [contact]. »

3. La personne peut craindre qu'un refus nuise à son hébergement ou à son accompagnement : elle n'est pas vraiment libre de dire non. On le prévoit en le disant **clairement** (« refuser ne change rien à votre accompagnement »), en recueillant l'accord **hors** de la présence du référent, en évitant de demander ce qui n'est pas nécessaire, et en proposant toujours une **alternative** (atelier sans photo, photos des mains seulement).

Corrigé – Exercice 20.12

1. **FormaClic est éliminée** pour deux raisons : hébergement hors de l'Union européenne (protection des données moins garantie, transfert à encadrer) et utilisation des données pour la publicité de l'éditeur (contraire au principe de **finalité** et au rôle de sous-traitant). « Gratuit » signifie ici que les données des participants paient le service.

2. SondoLibre : 240 × 3 = **720 €**. QuestiPro : SMS par an : 120 × 4 = 480 SMS, soit 480 × 0,05 = 24 € ; coût annuel : 96 + 24 = 120 € ; sur trois ans : 120 × 3 = **360 €**.

3. SondoLibre : chiffrement 3 + suppression automatique 2 + téléphone 2 + coût 1 = **8 points**. QuestiPro : 3 + 0 + 2 + 3 = **8 points**. Les deux offres sont à égalité : la grille ne suffit pas à décider ; il faut peser l'écart de coût (360 € sur trois ans) contre le risque d'oublier de supprimer les données.

4. Exemple de choix : **QuestiPro**, moins chère, à condition de **compenser** l'absence de suppression automatique par une procédure écrite (suppression des réponses à la fin de chaque cycle, rappel dans l'agenda, case « supprimé le… » dans le registre). Un choix de SondoLibre est aussi acceptable si l'association juge qu'elle ne pourra pas tenir cette procédure. Le **contrat** de sous-traitance doit prévoir : traitement seulement sur instruction de l'association ; confidentialité ; mesures de sécurité ; lieu d'hébergement ; aide en cas de violation (alerte sans délai) ; suppression ou restitution des données à la fin du contrat ; aucun autre sous-traitant sans accord.

Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Ordonner les étapes de la réaction à une violation de données.
- Calculer le délai de notification à la CNIL.
- Comparer la force de plusieurs mots de passe.
- Dire si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire.
- Choisir un hébergeur de données de santé.
- Évaluer des risques avant et après des mesures de sécurité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **violation de données** est une perte de confidentialité (accès ou envoi non autorisé), d'intégrité (modification) ou de disponibilité (perte, destruction) de données personnelles, accidentelle ou volontaire.
- Si elle présente un risque pour les personnes, le responsable la **notifie à la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33 du RGPD) ; si le risque est élevé, il **informe les personnes** (article 34). Toute violation est inscrite dans un **registre** interne.
- L'**AIPD** est obligatoire quand le traitement est susceptible d'engendrer un **risque élevé** (article 35) ; en pratique, dès que deux critères des lignes directrices européennes sont réunis (par exemple données de santé et personnes vulnérables).
- **HDS** : hébergeur certifié (article L1111-8 du code de la santé publique), données hébergées dans l'Espace économique européen (référentiel de 2024).
- CNIL (recommandation de 2022) : un mot de passe utilisé seul doit atteindre **80 bits d'entropie**, par exemple 12 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de nutrition clinique (fictif), une diététicienne a envoyé par erreur un tableau de suivi de 35 patients à une adresse extérieure. Le cadre de santé vous demande de rappeler la conduite à tenir.

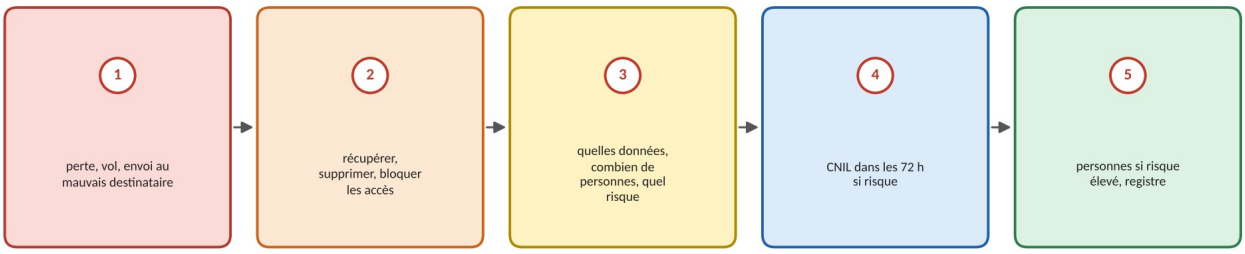


Figure 20.4 – Document 1 – Réagir à une violation de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)

2. Pour la situation décrite, donnez une action concrète à chaque étape. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi il ne faut pas « attendre de voir » avant de prévenir le DPO. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un groupement de centres de santé (fictif) vous demande de calculer les délais de notification de trois incidents.

Document 1 – Trois incidents

- **A.** Le vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30, une secrétaire découvre qu'un fichier de rendez-vous avec les motifs de consultation a été envoyé à toute une liste de patients.
- **B.** Le vendredi 24 décembre 2027 à 9 h, un message de messagerie sécurisée contenant un compte rendu est parti vers un mauvais destinataire, lui-même professionnel de santé, qui prévient aussitôt et confirme l'avoir supprimé.
- **C.** Un ordinateur portable non chiffré, contenant les dossiers de 600 patients, est volé dans une voiture le dimanche 30 avril 2028 au soir ; la diététicienne s'en aperçoit le lundi 1er mai 2028 à 8 h.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la date et l'heure limites de notification à la CNIL. Dites à partir de quand on compte le délai. (4 pts)
2. Pour chaque incident, dites si une notification à la CNIL et une information des personnes vous paraissent nécessaires. Justifiez. (6 pts)
3. Que faire si toutes les informations ne sont pas connues avant la fin du délai ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé (fictive), les mots de passe des postes partagés sont très simples. Vous préparez une courte séance d'information pour l'équipe.

Document 1 – Cinq façons de protéger un accès

Choix	Nombre de symboles possibles par position	Longueur
A. Code à 4 chiffres	10	4
B. 8 lettres minuscules	26	8
C. 12 caractères (majuscules, minuscules, chiffres, 37 caractères spéciaux)	99	12
D. 14 caractères (majuscules, minuscules, chiffres)	62	14
E. Phrase de 7 mots tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots	7 776	7

Hypothèse fictive pour l'exercice : un ordinateur d'attaque essaie **un milliard** (10 puissance 9) de combinaisons par seconde.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de combinaisons possibles pour chaque choix, puis l'entropie en bits (longueur × log en base 2 du nombre de symboles). (5 pts)
2. Calculez le temps nécessaire pour essayer toutes les combinaisons des choix A, B et C. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un code à 4 chiffres reste acceptable pour une carte bancaire, mais pas pour l'accès à un logiciel de dossiers patients depuis Internet. (2 pts)
4. Donnez deux autres règles de sécurité pour les postes partagés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un département (fictif) vous demande de dire, pour cinq projets nutritionnels, si une AIPD est nécessaire.

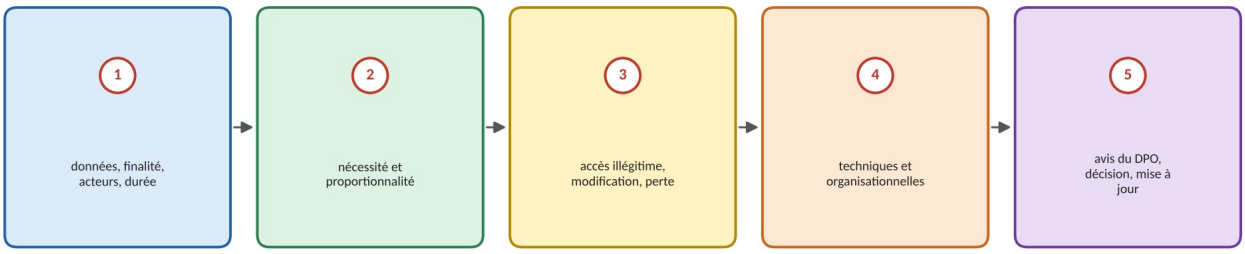


Figure 20.5 – Document 1 – Les étapes d'une analyse d'impact (schéma à légender)

Document 2 – Les neuf critères des lignes directrices européennes (2017)

1 Évaluation ou notation des personnes ; 2 Décision automatique avec effet juridique ou similaire ; 3 Surveillance systématique ; 4 Données sensibles ou très personnelles ; 5 Traitement à grande échelle ; 6 Croisement de fichiers ; 7 Personnes vulnérables (enfants, patients, personnes âgées dépendantes, salariés) ; 8 Usage innovant ou nouvelle technologie ; 9 Traitement qui empêche d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service.

Règle pratique : si **deux critères** ou plus sont réunis, l'AIPD est en principe nécessaire.

Document 3 – Cinq projets

- **P1.** Liste des inscrits (nom, téléphone) à une conférence sur l'alimentation, ouverte à tous.
- **P2.** Application de suivi des pesées et des repas des enfants obèses suivis par la PMI du département.
- **P3.** Logiciel qui calcule un « score de risque de dénutrition » pour les 4 000 bénéficiaires de l'aide à domicile et décide seul de la priorité des visites.
- **P4.** Questionnaire anonyme papier de satisfaction après un atelier.
- **P5.** Croisement du fichier des bénéficiaires du portage de repas avec celui des aides sociales pour repérer les personnes isolées.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque projet, relevez les critères réunis et concluez sur la nécessité d'une AIPD. (8 pts)
3. Pour le projet P3, proposez deux mesures qui réduisent le risque. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet de trois diététiciennes libérales (fictif) veut un logiciel de dossiers patients en ligne. Vous comparez trois offres sur trois ans (36 mois).

Document 1 – Les offres (fictives, 2028)

	Offre A	Offre B	Offre C
Certification HDS de l'hébergeur	oui	non	oui
Lieu des serveurs	France	Canada	Irlande
Abonnement mensuel	45 €	19 €	39 €
Option sauvegarde	comprise	comprise	5 € par mois
Frais d'installation	150 €	0 €	400 €
Connexion	mot de passe + code reçu par SMS	mot de passe	mot de passe + code reçu par SMS

À vous de jouer – Questions

1. Dites quelle offre est éliminée et pourquoi (deux raisons). (3 pts)

2. Calculez le coût total sur 36 mois des offres restantes, puis le coût par diététicienne et par mois. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi des serveurs en Irlande sont acceptables. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt de la connexion avec un code reçu par SMS. (2 pts)

5. Concluez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens libéraux (fictif) crée une plateforme en ligne pour partager les dossiers de patients atteints d'obésité avec les médecins traitants. Le DPO du réseau vous demande de préparer la partie « risques » de l'AIPD.

Document 1 – Les risques identifiés (cotation fictive)

Gravité et vraisemblance sont notées de 1 (négligeable) à 4 (maximale). Niveau de risque = gravité × vraisemblance. Règle retenue pour l'exercice : 9 ou plus : risque **élevé** ; 4 à 8 : risque **modéré** ; 3 ou moins : risque **faible**.

Risque	Gravité	Vraisemblance avant mesures	Mesure prévue	Vraisemblance après mesures
R1. Accès illégitime aux dossiers	3	3	Connexion par carte CPS ou e-CPS ; accès selon le patient suivi ; journal des accès contrôlé	1
R2. Modification non voulue d'un dossier	3	2	Historique des modifications ; droits de lecture seule pour les médecins	1
R3. Disparition des données	2	3	Sauvegarde quotidienne chez l'hébergeur certifié, test de restauration	1
R4. Document versé dans le dossier d'un autre patient	3	3	Identité nationale de santé (INS) qualifiée ; contrôle de l'identité à chaque ajout	2

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le niveau de chaque risque avant et après les mesures, et classez-le. (6 pts)

2. Dites quel risque reste le plus important et proposez une mesure supplémentaire. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la gravité ne change pas avec les mesures, alors que la vraisemblance change. (3 pts)

4. Dites qui valide l'AIPD, qui donne un avis, et quand il faudra la revoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 20.13

1. Légendes : 1 Détecter ; 2 Contenir ; 3 Évaluer ; 4 Notifier ; 5 Informer et documenter.
2. **Détecter** : la diététicienne s'aperçoit de l'erreur et prévient immédiatement le cadre et le DPO. **Contenir** : écrire au destinataire pour lui demander de supprimer le message sans l'ouvrir et de confirmer ; rappeler le message si l'outil le permet. **Évaluer** : quelles données (noms, suivis, poids : données de santé), combien de patients (35), qui est le destinataire (professionnel tenu au secret ou inconnu), risque pour les patients. **Notifier** : le responsable de traitement notifie la CNIL dans les 72 heures si un risque existe. **Informer et documenter** : informer les 35 patients si le risque est élevé ; inscrire l'incident dans le registre des violations, avec les mesures prises (par exemple, vérification de l'adresse avant tout envoi, annuaire de la messagerie sécurisée).
3. Le délai de 72 heures court dès que la structure a **connaissance** de la violation ; le DPO doit aider à contenir l'incident tant qu'il est encore temps (suppression par le destinataire) ; cacher ou retarder aggrave le risque pour les patients et la responsabilité de la structure.

Corrigé – Exercice 20.14

1. Le délai court à partir du moment où le responsable **a connaissance** de la violation. A : du vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30 au **lundi 6 mars 2028 à 16 h 30** (le week-end compte). B : du vendredi 24 décembre 2027 à 9 h au **lundi 27 décembre 2027 à 9 h**. C : à partir de la découverte, le lundi 1er mai 2028 à 8 h, jusqu'au **jeudi 4 mai 2028 à 8 h**.
2. A : **notification** à la CNIL (motifs de consultation, donc données de santé, envoyés à de nombreuses personnes) et **information des patients** concernés (risque élevé : les autres patients connaissent leurs motifs de consultation). B : le destinataire est un professionnel tenu au secret qui a supprimé le message : le risque est **faible** ; on inscrit l'incident au registre, sans notification obligatoire, en gardant la confirmation écrite de suppression. C : **notification** à la CNIL et **information des 600 patients** : ordinateur non chiffré, données de santé, vol (intention malveillante possible) : risque élevé. On porte plainte et on change les mots de passe des accès enregistrés sur l'ordinateur.
3. On **notifie quand même** dans les 72 heures avec les informations connues, puis on **complète** la notification au fur et à mesure (notification en plusieurs temps). Si la notification est tardive, on explique les raisons du retard.

Corrigé – Exercice 20.15

1. A : 10 puissance 4 = **10 000** combinaisons ; 4 × log en base 2 de 10 = **13,3 bits**. B : 26 puissance 8 ≈ **2,09 × 10 puissance 11** ; 8 × log en base 2 de 26 = **37,6 bits**. C : 99 puissance 12 ≈ **8,86 × 10 puissance 23** ; 12 × log en base 2 de 99 = **79,6 bits**, soit environ 80 bits. D : 62 puissance 14 ≈ **1,24 × 10 puissance 25** ; 14 × log en base 2 de 62 = **83,4 bits**. E : 7 776 puissance 7 ≈ **1,72 × 10 puissance 27** ; 7 × log en base 2 de 7 776 = **90,5 bits**.
2. A : 10 000 / 10 puissance 9 = 0,00001 s, soit **instantané**. B : 2,09 × 10 puissance 11 / 10 puissance 9 ≈ **209 s**, soit environ 3 min 30 s. C : 8,86 × 10 puissance 23 / 10 puissance 9 = 8,86 × 10 puissance 14 s, soit environ **28 millions d'années**.
3. La carte bancaire est un **objet personnel** que l'attaquant doit avoir en main, et elle se **bloque après 3 essais** : la faible entropie est compensée par ces mesures. Un logiciel accessible depuis Internet peut être attaqué à distance, très vite, sans objet : il faut un mot de passe long, ou un second facteur (code reçu, carte CPS).
4. Exemples : une session **personnelle** par professionnel (jamais de compte commun) ; **verrouillage** automatique après quelques minutes d'inactivité ; pas de mot de passe écrit sur l'écran ; gestionnaire de mots de passe ; déconnexion en fin de journée.

Corrigé – Exercice 20.16

1. Légendes : 1 Décrire ; 2 Justifier ; 3 Analyser les risques ; 4 Choisir les mesures ; 5 Valider et revoir.
2. P1 : aucun critère (données ordinaires, pas de public vulnérable identifié) : **pas d'AIPD**. P2 : données de santé (4), enfants (7), nouvelle technologie (8), voire surveillance (3) : **AIPD nécessaire**. P3 : notation (1), décision automatique (2), données de santé (4), grande échelle (5), personnes vulnérables (7) : **AIPD nécessaire**, et le projet est à revoir (voir 3). P4 : anonyme : **hors RGPD**, pas d'AIPD. P5 : croisement (6), personnes vulnérables (7), données sociales très personnelles (4) : **AIPD nécessaire**.
3. Une **décision humaine** : le score aide le professionnel mais ne décide pas seul de l'ordre des visites ; **vérification** du score sur un échantillon (erreurs, biais selon l'âge ou le lieu de vie) ; information des bénéficiaires ; possibilité de contester ; limitation des données au strict nécessaire.

Corrigé – Exercice 20.17

1. **Offre B éliminée** : hébergeur **non certifié HDS** (obligatoire pour héberger des données de santé pour le compte de professionnels) et serveurs hors de l'Espace économique européen (exigence du référentiel HDS de 2024). Son prix bas ne compense pas une illégalité.
2. Offre A : 45 × 36 + 150 = 1 620 + 150 = **1 770 €** ; par diététicienne et par mois : 1 770 / 3 / 36 = **16,39 €**. Offre C : (39 + 5) × 36 + 400 = 1 584 + 400 = **1 984 €** ; par diététicienne et par mois : 1 984 / 3 / 36 = **18,37 €**.
3. L'Irlande fait partie de l'Union européenne, donc de l'**Espace économique européen** : le RGPD s'y applique directement et le référentiel HDS de 2024 l'accepte.
4. C'est une **authentification à deux facteurs** : il faut connaître le mot de passe **et** posséder le téléphone ; un mot de passe volé ne suffit plus.
5. A et C respectent les règles ; A est **moins chère de 214 €** sur trois ans, sauvegarde comprise : on choisit **A**, en vérifiant le certificat HDS en cours de validité et le contrat (localisation, réversibilité, suppression en fin de contrat).

Corrigé – Exercice 20.18

1.

Risque	Avant mesures	Classement	Après mesures	Classement
R1	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 1 = **3**	Faible
R2	3 × 2 = **6**	Modéré	3 × 1 = **3**	Faible
R3	2 × 3 = **6**	Modéré	2 × 1 = **2**	Faible
R4	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 2 = **6**	Modéré

2. **R4** (document dans le dossier d'un autre patient) reste **modéré** (6). Mesure supplémentaire : afficher la photo ou trois traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) à chaque ajout de document, avec une confirmation ; former les utilisateurs à l'identitovigilance ; contrôle mensuel d'un échantillon de documents.
3. La **gravité** dépend de la nature des données et des conséquences pour la personne (révélation d'une obésité, d'un traitement) : une mesure de sécurité ne la change pas. La **vraisemblance** dépend des failles et des menaces : les mesures (carte CPS, sauvegarde, INS) rendent l'incident moins probable.
4. Le **responsable de traitement** (le réseau, par son président) valide l'AIPD et décide ; le **DPO** donne un avis écrit ; on peut recueillir l'avis des personnes concernées (association de patients). On la **revoit** à chaque changement important (nouvel outil, nouveaux utilisateurs, nouvelle donnée), après un incident, et au moins à intervalle régulier fixé (par exemple tous les trois ans). Si un risque élevé subsistait malgré les mesures, il faudrait consulter la CNIL avant de démarrer.

Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Dire qui est tenu au secret et ce qu'il couvre.
- Distinguer l'équipe de soins et les autres interlocuteurs.
- Répondre à une demande d'information sans trahir le secret.
- Présenter une situation en réunion sans permettre de reconnaître la personne.
- Choisir le bon canal et le bon contenu pour transmettre une information de santé.
- Analyser un incident lié aux réseaux sociaux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Toute personne prise en charge a droit au **respect de sa vie privée** et du **secret** des informations la concernant (article L1110-4 du code de la santé publique). Le diététicien et le stagiaire sont tenus au secret.
- Le secret couvre tout ce qui a été **confié**, mais aussi **vu, entendu ou compris** pendant l'exercice.
- Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la prise en charge ; la personne est **informée** et peut **s'opposer**. Hors de l'équipe de soins, il faut son **accord** préalable.
- La révélation d'une information à caractère secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende** (article 226-13 du code pénal).
- Les échanges écrits entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; une messagerie grand public ou un réseau social ne conviennent jamais.

Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au premier jour de votre stage dans un service de soins de suite et de réadaptation (fictif), la diététicienne vous présente les règles du secret.

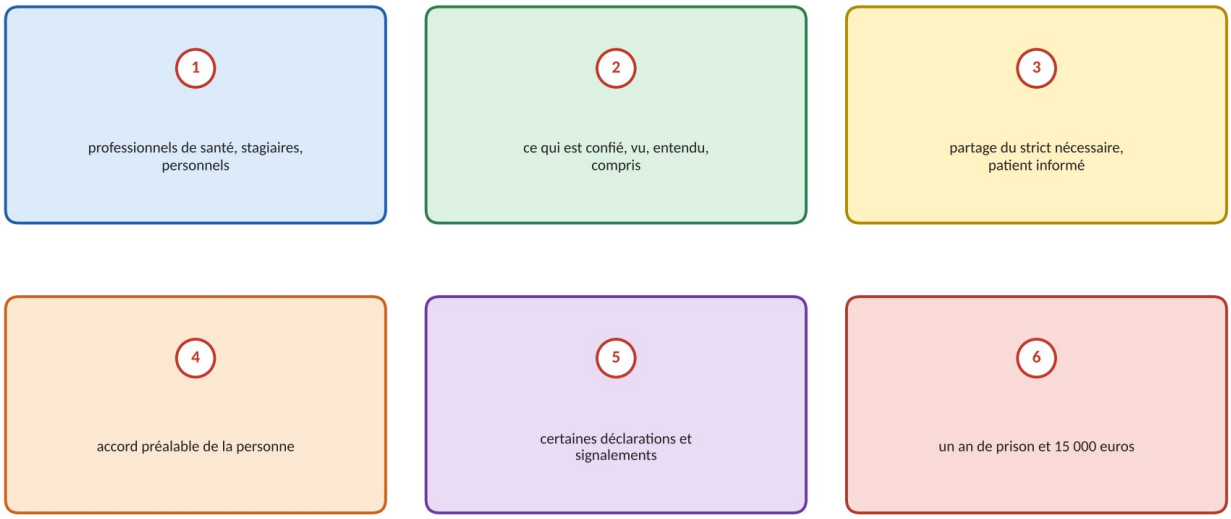


Figure 20.6 – Document 1 – Le secret professionnel et le partage d'informations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez le texte qui fonde le droit au secret du patient et celui qui sanctionne sa violation. (2 pts)
3. Vous avez vu, dans le couloir, une patiente de votre quartier. Elle ne vous a rien dit. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas en parler chez vous. (2 pts)
4. Donnez deux comportements quotidiens qui protègent le secret (dans les couloirs, au self, dans le train). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous suivez M. Bertin, 78 ans, en consultation diététique à domicile pour une dénutrition, dans le cadre d'un service de soins infirmiers à domicile (fictif). Plusieurs personnes vous demandent des informations.

Document 1 – Les interlocuteurs

- **A.** Le médecin traitant de M. Bertin.
- **B.** L'infirmière du service qui passe chaque matin.
- **C.** La pharmacienne qui délivre ses compléments nutritionnels oraux.
- **D.** Le voisin qui fait ses courses.
- **E.** La conseillère de l'agence bancaire de M. Bertin, qui s'inquiète de ses dépenses de pharmacie.
- **F.** La fille de M. Bertin, désignée comme personne de confiance.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque interlocuteur : membre de l'équipe de soins ; hors équipe de soins. (6 pts)

2. Pour chaque interlocuteur, dites ce que vous pouvez lui transmettre et à quelle condition. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service diététique d'un centre hospitalier (fictif). La diététicienne est en réunion et vous répondez au téléphone.

Document 1 – Six appels

- **A.** « Je suis l'employeur de M. Garcia. Il est en arrêt depuis trois semaines : c'est pour son diabète ? »
- **B.** « Je suis la femme de M. Henry. Il a fini son plateau ce midi ? »
- **C.** « Ici le Dr Lemaire, médecin traitant de Mme Petit. Pouvez-vous me rappeler les consignes de régime à la sortie ? »
- **D.** « Je suis journaliste, il paraît qu'une personnalité est hospitalisée chez vous pour une anorexie. »
- **E.** « Je suis Mme Ali. Pouvez-vous me donner mon poids de la semaine dernière, je l'ai oublié ? »
- **F.** « Je suis l'assistante sociale de l'hôpital. Mme Diop a-t-elle besoin du portage de repas à sa sortie ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque appel, rédigez votre réponse en une ou deux phrases, polies et sans information couverte par le secret. (9 pts)
2. Pour les appels C et E, expliquez comment vérifier l'identité de la personne avant de répondre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la présentation d'un cas pour une réunion de bénévoles d'une épicerie solidaire (fictive), qui ne font pas partie d'une équipe de soins. Votre tutrice trouve votre premier texte trop précis.

Document 1 – Votre premier texte

« Mme Sandrine L., 42 ans, habite au 3e étage de la résidence des Peupliers, rue Jean-Moulin. Elle est caissière au supermarché de la place du marché. Elle élève seule ses trois enfants de 4, 9 et 15 ans. Elle a un diabète de type 2 traité par insuline depuis 2026. Elle vient à l'épicerie le mardi. Elle m'a confié qu'elle sautait des repas pour que ses enfants mangent à leur faim. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les éléments qui permettent de reconnaître la personne et ceux qui relèvent de sa santé ou de sa vie privée. Comptez-les. (5 pts)
2. Réécrivez le texte en gardant seulement ce qui est utile pour réfléchir à l'accueil à l'épicerie. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le remplacement du nom par une initiale ne suffit pas. (2 pts)
4. Dites ce qu'il faut demander à la personne avant de présenter sa situation, même anonymisée, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après trois consultations, une diététicienne libérale (fictive) doit transmettre un bilan au médecin traitant de M. Morin, suivi pour une maladie rénale chronique. Elle hésite sur le canal et sur le contenu.

Document 1 – Les canaux possibles

- **A.** Courriel depuis sa messagerie personnelle gratuite, avec le bilan en pièce jointe.
- **B.** Photo du bilan envoyée par une application de messagerie grand public au téléphone du médecin.
- **C.** Messagerie sécurisée de santé (espace de confiance MSSanté), avec copie dans le dossier médical partagé de Mon espace santé si le patient ne s'y oppose pas.
- **D.** Courrier remis au patient dans une enveloppe fermée, adressée au médecin.

Document 2 – Le contenu envisagé

Identité et date de naissance ; poids et évolution ; apports en protéines, en sel et en potassium estimés ; objectifs fixés et atteints ; difficultés financières du patient ; conflit avec son fils ; habitudes de consommation d'alcool confiées « en confiance » ; propositions de suite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les canaux A à D (acceptable ou non) et justifiez. (4 pts)
2. Triez le contenu : ce qui est nécessaire au médecin ; ce qui ne l'est pas ; ce qui demande l'accord explicite du patient. (6 pts)
3. Expliquez le rôle de l'identité nationale de santé (INS) dans cette transmission. (2 pts)
4. Dites ce que la diététicienne doit dire au patient avant d'envoyer le bilan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de personnes vivant avec une sclérose en plaques organise, avec une diététicienne bénévole et vous-même, stagiaire, un groupe de parole mensuel sur l'alimentation (structure et personnes fictives). Trois incidents surviennent en un mois.

Document 1 – Les trois incidents

- **I1.** Une participante publie sur son compte d'un réseau social (1 200 abonnés) une photo du groupe avec le message « Super soirée avec ma bande de la SEP ! » ; on reconnaît six participants.
- **I2.** Une autre stagiaire, qui a assisté à une séance, raconte sur un forum étudiant « le cas d'un jeune de 19 ans de [nom de la ville], étudiant en droit, qui a dû être hospitalisé en urgence pour une poussée » pour illustrer un exposé.
- **I3.** Un participant demande à la diététicienne, par message privé sur le réseau social, de lui envoyer « la liste des participants avec leurs numéros pour créer un groupe de discussion ».

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, dites qui est tenu au secret, quelle règle est en cause et quel est le risque pour les personnes. (6 pts)
2. Proposez la conduite à tenir immédiate pour chaque incident. (6 pts)
3. Rédigez la « règle du groupe » lue en début de séance (cinq lignes au plus). (2 pts)
4. Proposez une solution pour répondre au besoin exprimé en I3 sans transmettre la liste. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 20.19

1. Légendes : 1 Qui est tenu ; 2 Ce qui est couvert ; 3 Équipe de soins ; 4 Hors équipe de soins ; 5 Exceptions prévues par la loi ; 6 Sanction.
2. Article **L1110-4** du code de la santé publique (droit au respect de la vie privée et au secret) ; article **226-13** du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
3. Le secret couvre ce qui est **vu** et **compris**, pas seulement ce qui est confié : sa présence dans le service est une information de santé. La révéler, même à des proches et sans méchanceté, est une violation du secret.
4. Exemples : ne jamais parler d'un patient dans un lieu public (couloir, ascenseur, self, train) ; ne pas laisser un dossier ouvert ou un écran allumé ; ne pas raconter de « cas » sur les réseaux sociaux, même sans nom ; ranger ses notes de stage sans nom.

Corrigé – Exercice 20.20

1. **Équipe de soins** : A (médecin traitant), B (infirmière du service), C (pharmacienne qui délivre les compléments prescrits). **Hors équipe de soins** : D (voisin), E (conseillère bancaire), F (la personne de confiance n'est pas un professionnel : elle accompagne le patient et peut être consultée s'il ne peut plus s'exprimer, mais elle ne reçoit pas d'information sans son accord).
2. A : bilan diététique, poids, apports, objectifs : le **nécessaire** à la prise en charge, M. Bertin étant informé. B : consignes utiles aux soins quotidiens (enrichissement des repas, surveillance du poids). C : information sur la tolérance des compléments, si utile à la délivrance. D : **rien** sur la santé ; avec l'accord de M. Bertin, une liste de courses peut lui être remise. E : **rien** : le secret s'impose, et la question ne relève pas du soin. F : seulement ce que **M. Bertin accepte** qu'on lui dise ; il peut souhaiter qu'elle assiste à une consultation.

Corrigé – Exercice 20.21

1. A : « Je ne peux donner aucune information sur les patients. » (L'employeur n'a pas à connaître le motif d'un arrêt.) B : « Je ne peux pas vous répondre au téléphone ; je transmets votre appel à l'équipe, et votre mari pourra vous en parler. » (On ne vérifie pas l'identité par téléphone, et le patient décide de ce qu'il partage.) C : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous envoie les consignes par la messagerie sécurisée de santé. » D : « Je ne peux donner aucune information ; je vous oriente vers le service communication de l'hôpital. » (On ne confirme même pas la présence d'une personne.) E : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous répondra ; vous pouvez aussi retrouver vos documents dans Mon espace santé. » F : l'assistante sociale de l'hôpital participe à la prise en charge de la sortie : « Je préviens la diététicienne, qui fera le point avec vous sur les besoins de Mme Diop, qui en est informée. »
2. C : rappeler le médecin au **numéro connu** du cabinet (annuaire santé), ou répondre seulement par la messagerie sécurisée, qui garantit l'identité du destinataire. E : rappeler la patiente au numéro du **dossier**, et lui poser une question que seule elle connaît (date de naissance, date du dernier rendez-vous) ; ou attendre sa prochaine venue.

Corrigé – Exercice 20.22

1. Éléments qui permettent de **reconnaître** la personne : prénom et initiale ; âge précis ; adresse (résidence, étage, rue) ; profession et lieu de travail ; composition de la famille (seule avec trois enfants de 4, 9 et 15 ans) ; jour de venue à l'épicerie : **6 éléments**. Éléments de **santé ou de vie privée** : diabète de type 2 ; traitement par insuline depuis 2026 ; repas sautés et difficulté à nourrir ses enfants : **3 éléments**. Soit **9 éléments sensibles** dans un texte de six phrases.
2. « Une mère qui élève seule ses enfants vient régulièrement à l'épicerie. Elle nous a fait comprendre qu'elle

se privait parfois de repas pour que ses enfants mangent à leur faim. Comment l'accueillir, et quels produits ou quelles aides lui proposer, sans la mettre mal à l'aise ? » Le diabète n'est pas utile aux bénévoles et n'est pas mentionné.

3. Une personne est **identifiable** par la combinaison des informations (âge, adresse, métier, enfants, jour de venue) : dans un quartier, les bénévoles la reconnaîtraient sans son nom.
4. Lui demander son **accord** pour évoquer sa situation, en expliquant à qui et pourquoi, et en lui laissant la possibilité de refuser : ce qu'elle a confié l'a été en confiance, et les bénévoles ne sont pas tenus au secret comme un professionnel de santé (ils sont seulement soumis à la discrétion de l'association).

Corrigé – Exercice 20.23

1. A : **non** (messagerie grand public, pas de garantie de sécurité ni d'hébergement adapté). B : **non** (photo d'un document de santé sur un téléphone, application grand public, copie non maîtrisée). C : **oui**, c'est le canal prévu entre professionnels ; le versement dans le dossier médical partagé se fait si le patient ne s'y oppose pas. D : **oui**, solution simple si la diététicienne n'a pas encore de messagerie sécurisée ; le patient sait ce qu'il transporte.
2. **Nécessaire** : identité (avec l'INS), poids et évolution, apports estimés en protéines, sel et potassium, objectifs, propositions de suite. **Pas nécessaire** : le conflit avec son fils (vie privée sans lien direct avec les soins). **Accord explicite du patient** : les difficultés financières (utiles si elles empêchent de suivre les conseils) et la consommation d'alcool confiée « en confiance » ; si l'alcool a un impact sur la prise en charge, la diététicienne encourage le patient à en parler lui-même au médecin, ou lui demande son accord pour le mentionner.
3. L'**INS** est l'identité unique du patient (matricule et traits d'identité) : elle garantit que le bilan est rattaché au **bon patient** dans le dossier du médecin et dans le dossier médical partagé, sans erreur ni doublon.
4. Elle lui dit **à qui** elle envoie le bilan, **pourquoi**, **ce qu'il contient** (il peut le lire) et par quel canal ; il peut s'opposer à certains éléments.

Corrigé – Exercice 20.24

1. I1 : la participante n'est pas tenue au secret professionnel, mais elle porte atteinte à la **vie privée** et au **droit à l'image** des six autres, et révèle leur maladie (donnée de santé) à 1 200 personnes ; risque : stigmatisation, conséquences professionnelles. I2 : la stagiaire est **tenue au secret** (article L1110-4) ; la combinaison âge, ville, études et hospitalisation rend le jeune **reconnaissable** : violation du secret ; risque : révélation de sa maladie à son entourage étudiant. I3 : la diététicienne est tenue au secret et l'association est responsable de la liste : transmettre numéros et participation à un groupe de malades serait une **divulgation** de données de santé sans accord.
2. I1 : contacter la participante avec tact, lui demander de **retirer** la publication tout de suite, expliquer pourquoi ; prévenir les six personnes ; rappeler la règle à la séance suivante. I2 : prévenir la tutrice et l'école ; demander la **suppression** du message ; la stagiaire relit les règles du secret ; l'association évalue s'il faut informer le jeune. I3 : **refuser** poliment (« je ne peux pas transmettre les coordonnées des participants ») et ne jamais répondre sur des données par une messagerie de réseau social.
3. « Ce qui est dit ici reste ici. On ne prend pas de photo et on n'enregistre pas. On ne cite personne en dehors du groupe, ni sur les réseaux sociaux. Chacun parle de lui, pas des autres. Si vous voulez rester en contact, demandez-le directement à la personne. »
4. À la fin d'une séance, l'animatrice fait circuler une feuille où **seuls les volontaires** écrivent leur prénom et un contact, et la feuille est photocopiée pour eux seuls ; ou l'association crée un groupe auquel chacun s'inscrit **lui-même** par un lien, avec une charte. Chacun décide de ce qu'il partage.

Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les services numériques de santé et leur rôle.
- Mesurer l'intérêt de l'identité nationale de santé contre les erreurs d'identité.
- Décrire le déroulement d'une séance de télésoin.
- Évaluer une application de suivi alimentaire avec une grille.
- Prendre en compte la fracture numérique dans un projet.
- Réduire l'empreinte d'une activité numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté) : échanges écrits entre professionnels. **Mon espace santé** : dossier médical partagé et messagerie sécurisée du patient.
- **Identité nationale de santé (INS)** : identité unique et pérenne de chaque usager ; elle évite les doublons (une personne, deux dossiers) et les collisions (deux personnes, un dossier).
- **Carte CPS ou e-CPS** : elles identifient le professionnel de santé quand il se connecte à un service.
- **Télésanté** : la **téléconsultation** et la téléexpertise relèvent de la télémédecine ; le **télésoin** (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, article L6316-2 du code de la santé publique) concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux, dont les diététiciens.
- **Illectronisme** : en 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux salariés d'un centre de santé (fictif), une page sur les outils numériques utilisés au quotidien.

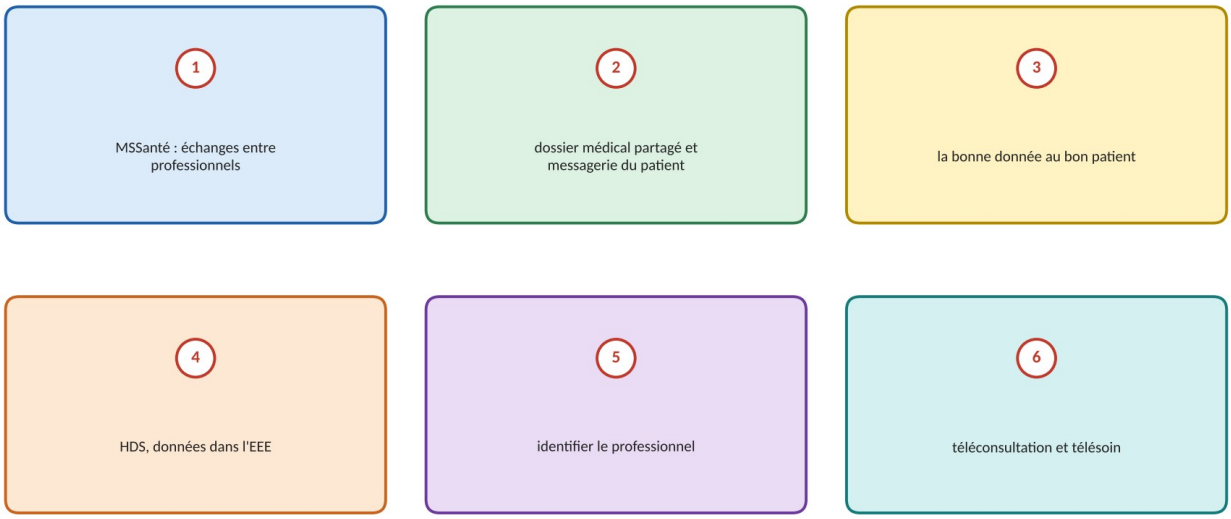


Figure 20.7 – Document 1 – Les services numériques de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque besoin à un outil : a. envoyer un compte rendu à un néphrologue ; b. permettre à un patient de retrouver ses comptes rendus ; c. éviter de mélanger les dossiers de deux patients homonymes ; d. suivre un patient à distance par vidéo ; e. prouver que c'est bien un professionnel qui se connecte. (5 pts)
3. Expliquez la différence entre téléconsultation et télésoin. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de nutrition (fictif) contrôle son fichier de **2 400** dossiers de patients avant de le relier au dossier de l'hôpital.

Document 1 – Résultats du contrôle (données fictives)

- 84 patients ont deux dossiers (doublons).
- 12 dossiers contiennent des informations appartenant à deux patients différents (collisions).
- 1 950 dossiers ont une identité INS « qualifiée » (vérifiée avec une pièce d'identité et le téléservice).
- Temps moyen pour fusionner deux dossiers d'un doublon : 15 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons, de collisions et de dossiers avec une INS qualifiée. (4 pts)

2. Calculez le temps nécessaire pour fusionner tous les doublons. (2 pts)

3. Expliquez, avec un exemple en diététique, pourquoi une collision est plus dangereuse qu'un doublon. (3 pts)

4. Proposez deux règles d'identitovigilance pour l'accueil. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de santé rural (fictif) commence le télésoin pour le suivi de patients atteints de diabète de type 2. Elle vous demande une fiche de déroulement.

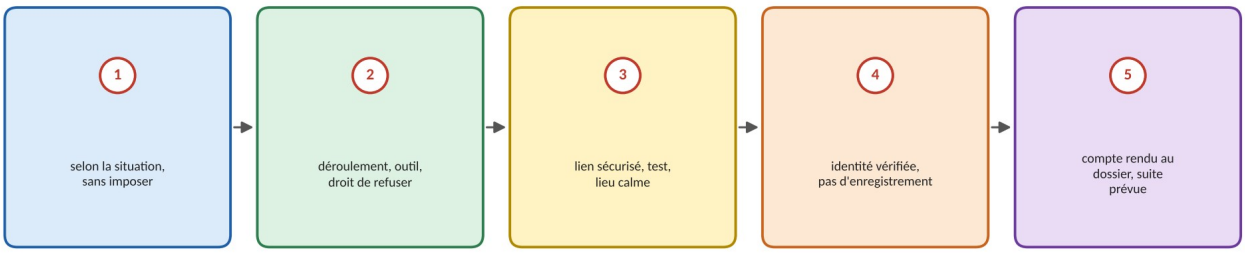


Figure 20.8 – Document 1 – Le déroulement d'une séance de télésoin (schéma à légender)

Document 2 – Situations à trier

- **A.** Mme Roy, 54 ans, à l'aise avec sa tablette, troisième consultation de suivi.
- **B.** M. Vidal, 81 ans, malvoyant, sans ordinateur ni smartphone.
- **C.** Mme Lenoir, première consultation, perte de poids inexpliquée de 6 kg en deux mois.
- **D.** M. Haddad, qui veut faire la séance depuis l'open space de son bureau.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque situation du document 2, dites si le télésoin convient et, sinon, ce que vous proposez. (6 pts)

3. Citez trois points à vérifier au début de chaque séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) veut conseiller une application de suivi alimentaire à des patients de 50 à 75 ans. Elle a testé trois applications avec une grille.

Document 1 – La grille et les notes (de 0 à 4, données fictives)

Critère	Coefficient	MiamTrack	NutriPas	AssietteZen
Confidentialité et hébergement des données	3	1	3	4
Fondement scientifique des conseils	3	2	3	2
Évaluation publiée de l'application	2	0	2	1
Facilité d'usage pour des personnes âgées	2	3	2	4
Coût pour l'usager	1	4	3	2
Absence de publicité et d'achats intégrés	1	1	4	4

Règle de l'équipe : une application n'est conseillée que si elle obtient au moins **3** en confidentialité **et** au moins **3** en fondement scientifique.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score pondéré de chaque application (sur 48) et son pourcentage. (5 pts)
2. Appliquez la règle de l'équipe et concluez. Commentez l'écart entre le classement par score et la décision. (4 pts)
3. Dites pourquoi les coefficients les plus élevés portent sur la confidentialité et le fondement scientifique. (2 pts)
4. Proposez ce que vous dites aux patients qui ne souhaitent pas utiliser d'application. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un CCAS (fictif) veut que les inscriptions à ses ateliers « Bien manger, bien vieillir » se fassent **uniquement en ligne** à partir de 2028. Avant de décider, il a interrogé 220 usagers de son accueil.

Document 1 – L'enquête du CCAS (données fictives, janvier 2028)

Situation déclarée	Effectif
N'utilise pas Internet	38
Utilise Internet, mais pas à l'aise pour remplir un formulaire	61
À l'aise pour s'inscrire en ligne	121

Les ateliers accueillent chaque année **60 inscrits**, dont **40** ont 75 ans ou plus.

Document 2 – Repère national (données réelles, datées)

En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque situation parmi les 220 usagers, puis la part des usagers qui risquent d'être gênés par une inscription uniquement en ligne. (4 pts)
2. Estimez le nombre d'inscrits gênés sur 60 à partir de l'enquête. Estimez, avec le repère national, le nombre de personnes de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme parmi les 40 inscrits de cet âge. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi les deux estimations ne sont pas directement comparables. (2 pts)
4. Proposez une organisation des inscriptions qui garde les avantages du numérique sans exclure. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) réalise **120 consultations de suivi par an** en vidéo, d'une demi-heure chacune. Il veut réduire l'empreinte de son activité numérique dans le cadre d'une démarche de numérique responsable.

Document 1 – Hypothèses de calcul (valeurs fictives, pour l'exercice)

- Volume de données échangé par heure : vidéo haute définition 1,5 Go ; vidéo définition standard 0,5 Go ; audio seul 0,05 Go.
- Énergie retenue : 0,05 kWh par Go transmis.
- Les trois tablettes de prêt pour les patients sont aujourd'hui remplacées tous les 2 ans ; leur fabrication représente la plus grande part de leur empreinte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le volume de données échangé et l'énergie correspondante en un an, en haute définition, en définition standard et en audio seul. (6 pts)
2. Calculez la réduction obtenue en passant de la haute définition à la définition standard. (2 pts)
3. Dites quand l'audio seul suffit et quand la vidéo est utile en consultation diététique. (3 pts)
4. Calculez le nombre de tablettes achetées en 8 ans si on les garde 2 ans, puis 4 ans. Proposez deux autres mesures de sobriété. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne doit pas enregistrer les séances « au cas où ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 20.25

1. Légendes : 1 Messagerie sécurisée ; 2 Mon espace santé ; 3 Identité nationale de santé ; 4 Hébergeur certifié ; 5 Carte ou e-carte CPS ; 6 Télésanté.
2. a : **messagerie sécurisée** de santé ; b : **Mon espace santé** (dossier médical partagé) ; c : **identité nationale de santé** ; d : **télésanté** (télésoin pour la diététicienne) ; e : **carte CPS ou e-CPS**.
3. La **téléconsultation** est une consultation à distance par un **professionnel médical** (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) ; le **télésoin** est un soin à distance par un **pharmacien ou un auxiliaire médical** (infirmier, masseur-kinésithérapeute, diététicien…).

Corrigé – Exercice 20.26

1. Doublons : 84 / 2 400 = **3,5 %** ; collisions : 12 / 2 400 = **0,5 %** ; INS qualifiée : 1 950 / 2 400 = **81,25 %**.
2. 84 × 15 = 1 260 min, soit **21 heures** de travail.
3. Dans une **collision**, le dossier d'un patient contient les informations d'un autre : on peut appliquer à Mme A le régime pauvre en potassium de Mme B, ou ne pas voir son allergie. Un **doublon** fait perdre de l'information (une partie de l'histoire est dans l'autre dossier), ce qui est gênant, mais le risque immédiat d'erreur sur une autre personne est moindre.
4. Exemples : vérifier l'identité avec une **pièce d'identité** à la première venue et **qualifier** l'INS par le téléservice ; demander au patient de **dire lui-même** son nom de naissance, son prénom et sa date de naissance (ne pas lui demander « vous êtes bien Mme X ? ») ; utiliser les traits d'identité de l'INS sur chaque document.

Corrigé – Exercice 20.27

1. Légendes : 1 Proposer ; 2 Informer ; 3 Préparer ; 4 Réaliser ; 5 Tracer.
2. A : **oui**, situation idéale (suivi, patiente à l'aise). B : **non** en vidéo : consultation sur place couplée à un autre rendez-vous, visite à domicile, ou suivi par **téléphone** si cela suffit, avec l'aide d'un proche. C : **non** pour une première consultation avec une perte de poids inexpliquée : il faut peser, mesurer, examiner les signes de dénutrition et orienter vers le médecin ; consultation **sur place**. D : pas depuis l'open space : la **confidentialité** n'est pas assurée ; proposer un autre horaire, une salle fermée ou le domicile.
3. Exemples : **identité** du patient (nom de naissance, prénom, date de naissance) ; **lieu** calme et confidentiel, personnes présentes (avec l'accord du patient) ; qualité du son et de l'image ; numéro de téléphone de secours en cas de coupure ; rappel que la séance n'est **pas enregistrée**.

Corrigé – Exercice 20.28

1. MiamTrack : 3 × 1 + 3 × 2 + 2 × 0 + 2 × 3 + 1 × 4 + 1 × 1 = 3 + 6 + 0 + 6 + 4 + 1 = **20 / 48**, soit **41,7 %**. NutriPas : 9 + 9 + 4 + 4 + 3 + 4 = **33 / 48**, soit **68,8 %**. AssietteZen : 12 + 6 + 2 + 8 + 2 + 4 = **34 / 48**, soit **70,8 %**.
2. MiamTrack : confidentialité 1 et fondement 2 : **exclue**. AssietteZen : confidentialité 4, mais fondement scientifique 2 : **exclue**. NutriPas : 3 et 3 : **conseillée**. L'application la mieux notée (AssietteZen) n'est pas retenue : son score élevé vient de sa facilité d'usage, qui ne compense pas des conseils peu fondés. Un score global peut **masquer** un défaut grave : c'est pourquoi on fixe des critères minimaux.
3. Une application qui fait fuiter des données de santé ou qui donne des conseils faux peut **nuire** au patient ; la facilité, le coût ou l'absence de publicité améliorent l'usage mais ne protègent pas de ces risques.
4. L'application est un **outil facultatif** : le suivi reste le même sans elle. On propose un carnet alimentaire papier ou des photos montrées en consultation, et l'on rappelle que l'on peut arrêter l'application à tout moment et demander la suppression de son compte.

Corrigé – Exercice 20.29

1. N'utilise pas Internet : 38 / 220 = **17,3 %** ; pas à l'aise : 61 / 220 = **27,7 %** ; à l'aise : 121 / 220 = **55,0 %**. Usagers gênés par une inscription uniquement en ligne : (38 + 61) / 220 = 99 / 220 = **45,0 %**.
2. Inscrits gênés : 60 × 0,45 = **27 personnes** sur 60. Avec le repère national : 40 × 0,619 ≈ **25 personnes** de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme.
3. L'enquête porte sur les **usagers de l'accueil** du CCAS (un public particulier, qui vient sur place), en 2028, avec des questions déclaratives ; le repère national porte sur toute la population d'un âge donné en 2021, avec une définition précise de l'illectronisme. Les deux ordres de grandeur concordent pourtant : près d'un inscrit sur deux serait gêné.
4. Exemples : garder **trois voies** d'inscription (en ligne, par téléphone, à l'accueil) ; un agent ou un conseiller numérique remplit le formulaire **avec** la personne ; formulaire très court, en gros caractères ; confirmation par SMS **et** par courrier si besoin ; on suit la part des inscriptions par chaque voie pour vérifier que personne n'est exclu.

Corrigé – Exercice 20.30

1. Durée totale : 120 × 0,5 = 60 heures. Haute définition : 60 × 1,5 = **90 Go**, soit 90 × 0,05 = **4,5 kWh**. Définition standard : 60 × 0,5 = **30 Go**, soit **1,5 kWh**. Audio seul : 60 × 0,05 = **3 Go**, soit **0,15 kWh**.
2. De 90 à 30 Go : réduction de 60 Go, soit 60 / 90 = **66,7 %** (deux tiers).
3. L'**audio** suffit pour un point de suivi (questions sur les repas, objectifs, motivation), surtout si la connexion est faible. La **vidéo** est utile pour la relation (premiers échanges, émotions), pour montrer une portion, un emballage, une texture, ou pour observer l'état général du patient.
4. Remplacement tous les 2 ans : 8 / 2 = 4 renouvellements de 3 tablettes, soit **12 tablettes** ; tous les 4 ans : 8 / 4 × 3 = **6 tablettes**, deux fois moins. Autres mesures : acheter des appareils **reconditionnés** ; mettre à jour plutôt que remplacer ; envoyer des documents légers (PDF compressé) plutôt que des vidéos ; supprimer régulièrement les fichiers inutiles.
5. Un enregistrement est une **donnée de santé** supplémentaire (image, voix, propos sur la santé) qu'il faudrait justifier, protéger, héberger chez un hébergeur certifié et supprimer : sans finalité précise, il est contraire à la **minimisation** ; il consomme aussi du stockage pour rien.

Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer donnée identifiante, pseudonymisée et anonyme.
- Pseudonymiser un fichier et protéger la table de correspondance.
- Masquer les petits effectifs avant de publier un tableau.
- Calculer et interpréter des indicateurs agrégés (taux pour 1 000, évolution).
- Dire si un questionnaire en ligne est vraiment anonyme.
- Situer un projet d'étude dans son cadre et calculer une taille d'échantillon.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) : elles restent **personnelles**, car on peut revenir à la personne avec la table de correspondance ou en croisant les informations. Données **anonymes** : la réidentification est impossible, de façon irréversible ; elles sortent du RGPD.
- Le **SNDS** (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, élargi en 2019) rassemble des données pseudonymisées de l'Assurance maladie, des hôpitaux et des causes de décès ; l'accès est encadré. La **Plateforme des**

données de santé (Health Data Hub, 2019) accompagne les projets d'intérêt public.

- Avant de publier un tableau, on **masque** les petits effectifs (et les cases qui permettraient de les retrouver par soustraction).
- Un **taux** rapporte un nombre de cas à une population (pour 1 000 habitants) ; il permet de comparer des territoires de tailles différentes.
- Taille d'échantillon pour estimer une proportion p avec une marge d'erreur e (risque de 5 %) : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de la santé (structure fictive) prépare une étude sur la dénutrition à partir de dossiers de patients. Vous expliquez à l'équipe les étapes de protection des données.

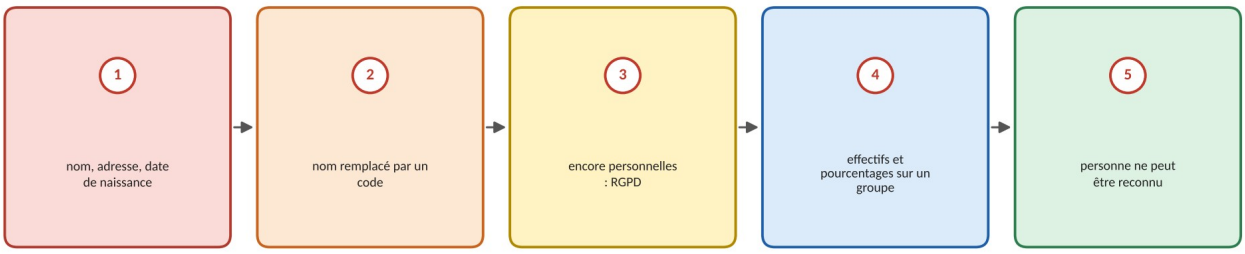


Figure 20.9 – Document 1 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi les données de l'étape 3 restent soumises au RGPD. (3 pts)
3. Dites à quelle étape se trouve un tableau publié « 128 patients dénutris sur 940, soit 13,6 % ». Justifiez. (2 pts)
4. Le SNDS contient-il des données anonymes ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour évaluer un programme d'ateliers, une diététicienne (fictive) doit transmettre un fichier à un étudiant en master qui fera les statistiques. Elle vous montre un extrait.

Document 1 – Extrait du fichier (données fictives)

Nom	Prénom	Date de naissance	Commune	Poids début (kg)	Poids fin (kg)	Commentaire
Moreau	Léa	12/03/1951	Saint-Aubin	54,2	55,8	Veuve depuis janvier, vit seule
Diallo	Awa	05/11/1948	Rivebelle	61,0	61,4	Fille infirmière à l'hôpital
Perrin	Jean	23/07/1940	Saint-Aubin	70,5	69,9	Ancien maire de la commune

À vous de jouer – Questions

1. Proposez la version pseudonymisée du fichier : quelles colonnes supprimer, remplacer ou transformer. (5 pts)
2. Expliquez où et comment conserver la table de correspondance (nom et code). (3 pts)
3. Montrez, avec la ligne de M. Perrin, pourquoi la colonne « Commentaire » est dangereuse même sans nom. (2 pts)
4. Dites quelles données suffisent à l'étudiant pour calculer l'évolution du poids. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile intercommunal (fictif) veut publier dans son rapport annuel le nombre de bénéficiaires du portage de repas suivis pour une dénutrition, par commune. La règle de diffusion de la structure est de ne publier aucune case inférieure à 5.

Document 1 – Bénéficiaires suivis pour une dénutrition, par commune (données fictives)

Commune	Effectif
A	23
B	4
C	17
D	2
E	9
F	31
Total	86

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez le total, puis repérez les cases à masquer. (3 pts)
2. On remplace B et D par « < 5 » en gardant le total. Montrez qu'un lecteur peut quand même calculer la somme de B et D, et dites dans quel cas il pourrait retrouver chaque valeur. (4 pts)
3. Proposez une présentation qui respecte la règle sans perdre d'information utile. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi le risque est plus grand pour une petite commune rurale que pour une grande ville. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diagnostic territorial, une communauté professionnelle (fictive) dispose du nombre de personnes traitées pour un diabète dans trois communes, issu de données agrégées de l'Assurance maladie (valeurs fictives pour l'exercice).

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète (données fictives)

Commune	Population	Traitées en 2023	Traitées en 2027
Val-Haut	12 400	682	744
Rivebelle	8 150	391	456
Les Garrigues	3 020	178	172

Hypothèse : la population ne change pas entre 2023 et 2027.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux pour 1 000 habitants en 2023 et en 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (5 pts)
2. Calculez l'évolution relative du nombre de personnes traitées entre 2023 et 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (4 pts)
3. Un élu dit : « Aux Garrigues, le diabète recule. » Discutez. (3 pts)
4. Dites pourquoi il faudrait tenir compte de l'âge des habitants avant de comparer les communes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire prépare un questionnaire en ligne pour les 48 salariés d'une petite entreprise (fictive), sur leurs habitudes de déjeuner. Elle a écrit en haut : « Ce questionnaire est anonyme. »

Document 1 – Les caractéristiques du questionnaire

- **A.** L'outil enregistre l'adresse électronique de connexion pour éviter les doublons.
- **B.** Questions sur le service (6 services, dont deux de 3 personnes), l'âge exact et le sexe.
- **C.** Question : « Avez-vous un problème de santé qui influence vos repas ? Lequel ? » (réponse libre).
- **D.** Résultats envoyés en détail (tableau réponse par réponse) au directeur.
- **E.** Les réponses sont hébergées par un outil gratuit dont l'éditeur se réserve le droit de les analyser.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque caractéristique, dites pourquoi elle empêche ou menace l'anonymat. (5 pts)
2. Proposez une version corrigée de chaque élément. (5 pts)
3. Rédigez la phrase d'information exacte à placer en haut du questionnaire corrigé. (2 pts)
4. Dites à partir de combien de répondants vous accepteriez de publier un résultat par service, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de nutrition d'un centre hospitalier (fictif) veut estimer la **part de patients dénutris à l'admission** en médecine. Elle hésite entre trois façons de faire. On pense que la part est proche de **30 %**.

Document 1 – Trois options

- **O1.** Relire les dossiers des patients admis l'an passé (données déjà recueillies pour les soins), avec des données pseudonymisées.
- **O2.** Peser et mesurer tous les patients admis pendant trois mois, en ajoutant un test de force de préhension et un questionnaire qui ne sont pas faits d'habitude.
- **O3.** Demander les données du SNDS sur les séjours codés « dénutrition » dans tous les hôpitaux de la région.

Document 2 – Repères (textes réels, datés)

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : une recherche qui ajoute des actes ou des questionnaires aux soins habituels relève de ce cadre (avis d'un comité de protection des personnes).
- Pour une étude sur des données déjà recueillies, le responsable peut se conformer à une méthodologie de référence de la CNIL (par exemple MR-004) ; les patients sont informés et peuvent s'opposer.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque option, dites quel cadre s'applique et quelles démarches sont nécessaires. (6 pts)
2. Calculez le nombre de patients nécessaire pour estimer une part de 30 % avec une marge d'erreur de 5 points, puis de 3 points. Recalculez la première taille si l'on prévoit 20 % de dossiers inexploitables. (5 pts)
3. Donnez un avantage et une limite de l'option O3. (3 pts)
4. Dites ce que les patients doivent savoir pour l'option O1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 20.31

1. Légendes : 1 Données identifiantes ; 2 Pseudonymisation ; 3 Données pseudonymisées ; 4 Agrégation ; 5 Données anonymes.
2. Le nom est remplacé par un code, mais une **table de correspondance** existe et les autres informations (date de naissance, commune, dates de séjour) permettent souvent de retrouver la personne : la réidentification reste **possible**, donc les données restent personnelles.
3. À l'étape 5 (données **anonymes**), si le groupe est assez grand et si aucune personne ne peut être reconnue : c'est un résultat **agrégé** (effectif et pourcentage sur 940 patients).
4. Non : le SNDS contient des données **pseudonymisées** (les identités sont remplacées par des codes), ce qui explique son accès très encadré.

Corrigé – Exercice 20.32

1. **Supprimer** : nom, prénom. **Remplacer** : par un code sans lien avec la personne (P001, P002, P003), et non par les initiales. **Transformer** : date de naissance en **âge** à l'entrée dans le programme, ou en classe d'âge ; commune en **zone** plus large si les communes sont petites. **Supprimer** la colonne « Commentaire » (ou la remplacer par une variable codée utile à l'étude, par exemple « vit seul : oui / non »). **Garder** : poids début et fin.
2. La table de correspondance est conservée **par la diététicienne seule**, séparément du fichier transmis, dans un espace protégé de la structure (accès restreint, mot de passe) ; elle n'est **jamais** envoyée à l'étudiant ; elle est détruite quand l'étude est terminée, si elle n'est plus utile.
3. « Ancien maire de la commune » + Saint-Aubin + âge : tout le monde reconnaît M. Perrin. Son poids et sa participation à un programme de nutrition deviendraient publics. Une seule information de contexte suffit à réidentifier.
4. Code, âge ou classe d'âge, sexe si utile, poids au début et à la fin (et les dates de mesure si la durée varie).

Corrigé – Exercice 20.33

1. 23 + 4 + 17 + 2 + 9 + 31 = **86**. Cases inférieures à 5 : **B (4)** et **D (2)**.
2. Le lecteur calcule : 86 − (23 + 17 + 9 + 31) = 86 − 80 = **6** = B + D. S'il connaît l'une des deux valeurs (par exemple un élu de la commune D qui sait que deux personnes sont suivies), il retrouve l'autre par soustraction. Avec une seule case masquée, le total suffirait à la retrouver : c'est pourquoi on fait un **masquage secondaire**.
3. Regrouper B et D dans une ligne « Communes B et D : 6 », qui respecte la règle (6 ≥ 5), et garder le total à 86 ; ou regrouper par **secteur** géographique. On peut aussi donner seulement le taux sur l'ensemble du territoire si la question posée n'est pas communale.
4. Dans une petite commune, tout le monde connaît les personnes âgées qui reçoivent le portage de repas : un effectif de 2 désigne presque nommément les personnes dénutries. Dans une grande ville, le même chiffre se perd dans une population importante.

Corrigé – Exercice 20.34

1. Taux pour 1 000 habitants : Val-Haut : 682 / 12 400 × 1 000 = **55,0** en 2023 ; 744 / 12 400 × 1 000 = **60,0** en 2027. Rivebelle : **48,0** puis **56,0**. Les Garrigues : **58,9** puis **57,0**. Ensemble : population 23 570 ; 1 251 traités en 2023 et 1 372 en 2027 ; **53,1** puis **58,2** pour 1 000.
2. Val-Haut : (744 − 682) / 682 = **+ 9,1 %** ; Rivebelle : (456 − 391) / 391 = **+ 16,6 %** ; Les Garrigues : (172 − 178) / 178 = **− 3,4 %** ; ensemble : (1 372 − 1 251) / 1 251 = **+ 9,7 %**.
3. On parle de personnes **traitées**, pas de malades : une baisse peut venir d'un départ de médecin (moins de

diagnostics), de décès, de déménagements, ou d'une variation au hasard sur de **petits effectifs** (6 personnes de moins sur 178). Il faudrait plusieurs années de données, un intervalle de confiance et d'autres indicateurs avant de conclure ; le taux des Garrigues reste d'ailleurs le plus élevé en 2023.

4. Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées : une commune plus âgée aura un taux plus élevé sans que l'alimentation ou la prévention y soient moins bonnes. On compare des **taux standardisés** sur l'âge.

Corrigé – Exercice 20.35

1. A : l'adresse électronique **identifie** directement la personne : le questionnaire n'est pas anonyme. B : âge exact + sexe + petit service (3 personnes) : **réidentification** facile par croisement. C : réponse libre sur la santé : **donnée de santé**, et les réponses libres peuvent permettre de reconnaître quelqu'un (« mon diabète depuis mon accident de 2025 »). D : le directeur, **employeur**, verrait des réponses détaillées, peut-être reconnaissables, et des données de santé de ses salariés. E : l'éditeur exploite les réponses pour son compte : **détournement de finalité**.

2. A : outil qui n'enregistre ni adresse ni identifiant (lien unique non nominatif) ; B : classes d'âge (moins de 35, 35-49, 50 ans et plus), regroupement des petits services ; C : supprimer la question, ou demander « Avez-vous des contraintes pour vos repas (horaires, lieu, budget, autre) ? » sans question de santé ; D : envoyer seulement des **résultats agrégés** ; E : outil hébergé dans l'Union européenne, sans réutilisation des données.

3. « Ce questionnaire est anonyme : nous ne recueillons ni votre nom, ni votre adresse électronique, ni aucune information de santé. Les résultats seront présentés seulement pour l'ensemble des salariés. »

4. Par exemple **au moins 5 répondants** par catégorie (et plutôt 10) : en dessous, chacun peut deviner les réponses de ses collègues ; on regroupe sinon les services.

Corrigé – Exercice 20.36

1. O1 : étude sur des données **déjà recueillies** pour les soins (recherche n'impliquant pas la personne humaine) : conformité à une méthodologie de référence de la CNIL (MR-004) ou autorisation ; inscription au registre ; information des patients et droit d'opposition ; données pseudonymisées. **O2** : on **ajoute** un test et un questionnaire aux soins habituels : recherche impliquant la personne humaine (loi de 2012) : protocole, avis d'un comité de protection des personnes, information et accord des patients selon la catégorie de recherche. **O3** : accès aux données du **SNDS** : projet d'intérêt public, demande d'accès accompagnée par la Plateforme des données de santé, autorisation, travail dans un espace sécurisé.

2. Marge de 5 points : $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 patients**. Marge de 3 points : $3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4**, soit **897 patients**. Avec 20 % de dossiers inexploitables : 322,7 / 0,80 = **403,4**, soit **404 dossiers** à relire.

3. Avantage : très grand nombre de séjours, sur toute la région, sans recueil supplémentaire. **Limite** : la dénutrition est souvent **sous-codée** dans les séjours (non diagnostiquée ou non codée) : le SNDS mesure la dénutrition **codée**, pas la dénutrition réelle ; les délais d'accès sont longs.

4. Que leurs données de dossier peuvent servir à une étude (objectif, responsable, données utilisées, pseudonymisation, durée), qu'ils peuvent **s'opposer** sans conséquence sur leurs soins, et qui contacter (DPO) ; l'information se fait par le livret d'accueil, l'affichage et le site de l'hôpital.

Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire l'approche par les risques du règlement européen sur l'IA.
- Classer des systèmes d'IA utilisés en nutrition.
- Vérifier un contenu produit par une IA générative.
- Mesurer un biais de performance selon les publics.
- Calculer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives d'un outil de dépistage.
- Analyser un incident et organiser la maîtrise de l'IA dans une équipe.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 : risque **inacceptable** (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont la notation sociale et la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou à l'école) ; **haut risque** (par exemple certains dispositifs médicaux) ; risque **limité** (transparence : dire qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés) ; risque **minimal**. Les organisations doivent assurer la **maîtrise de l'IA** par les personnes qui utilisent les outils.
- Une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas **vérifié** : erreurs, références inventées, stéréotypes. Le professionnel reste **responsable**.
- On ne saisit **jamais** de donnée personnelle ou de santé dans un outil d'IA grand public.
- **Biais algorithmique** : un outil entraîné surtout sur certains publics fonctionne moins bien pour d'autres.
- **Sensibilité** = vrais positifs / malades ; **spécificité** = vrais négatifs / non-malades ; **valeur prédictive positive** = vrais positifs / tests positifs ; **valeur prédictive négative** = vrais négatifs / tests négatifs.

Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur d'un établissement de santé (fictif) demande à l'équipe diététique une note simple sur le règlement européen sur l'IA avant d'acheter de nouveaux logiciels.

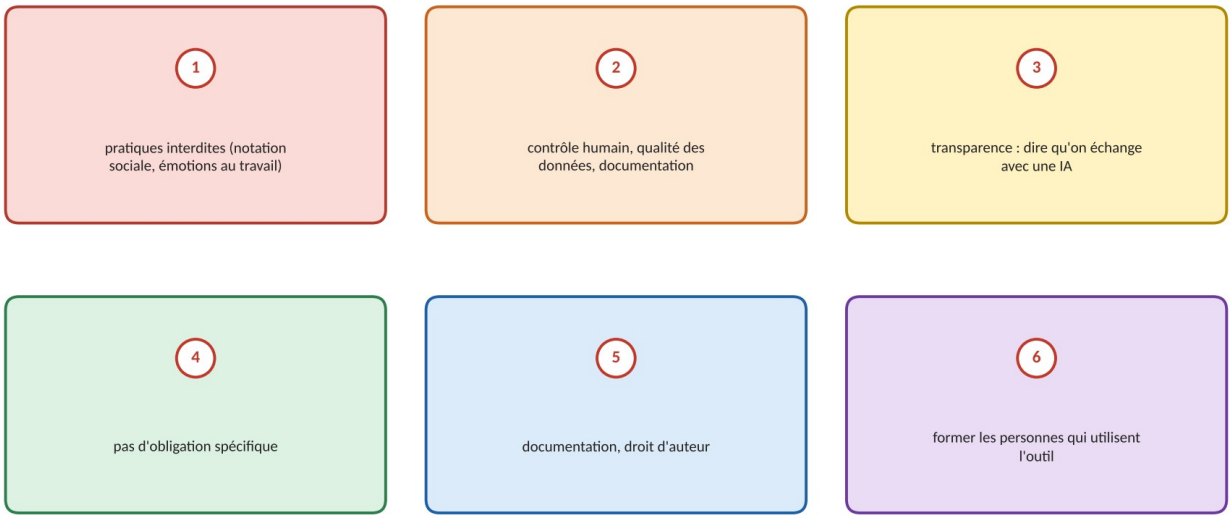


Figure 20.10 – Document 1 – Le règlement européen sur l'IA (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez la référence et la date du règlement, et la date à partir de laquelle les pratiques interdites s'appliquent. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « maîtrise de l'IA » pour l'équipe diététique. (2 pts)
4. Dites quelle obligation s'applique à un agent conversationnel qui répond aux questions des patients sur le site de l'établissement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un salon professionnel (fictif), une diététicienne a relevé six outils utilisant l'IA. Elle vous demande de les classer.

Document 1 – Six outils

- **A.** Un correcteur d'orthographe pour rédiger les fiches recettes.
- **B.** Un agent conversationnel sur le site d'une mutuelle, qui répond aux questions générales sur l'alimentation.
- **C.** Une caméra à l'entrée d'un restaurant d'entreprise qui estime l'humeur des salariés à partir de leur visage.
- **D.** Un logiciel, marqué comme dispositif médical, qui calcule les doses d'insuline à partir des glucides du repas.
- **E.** Un générateur d'images pour illustrer une affiche de prévention.
- **F.** Un système qui attribue une « note de bon comportement alimentaire » aux habitants d'une ville pour leur donner accès à des réductions dans les commerces.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque outil selon le niveau de risque du règlement. Justifiez. (8 pts)

2. Pour l'outil E, dites ce que la diététicienne doit faire avant de diffuser l'affiche. (2 pts)

3. Pour l'outil D, citez deux obligations liées à son niveau de risque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'un centre social (fictif) a demandé à une IA générative une fiche « Bien manger pendant le Ramadan » pour un atelier. Elle vous demande de la vérifier avant de la photocopier.

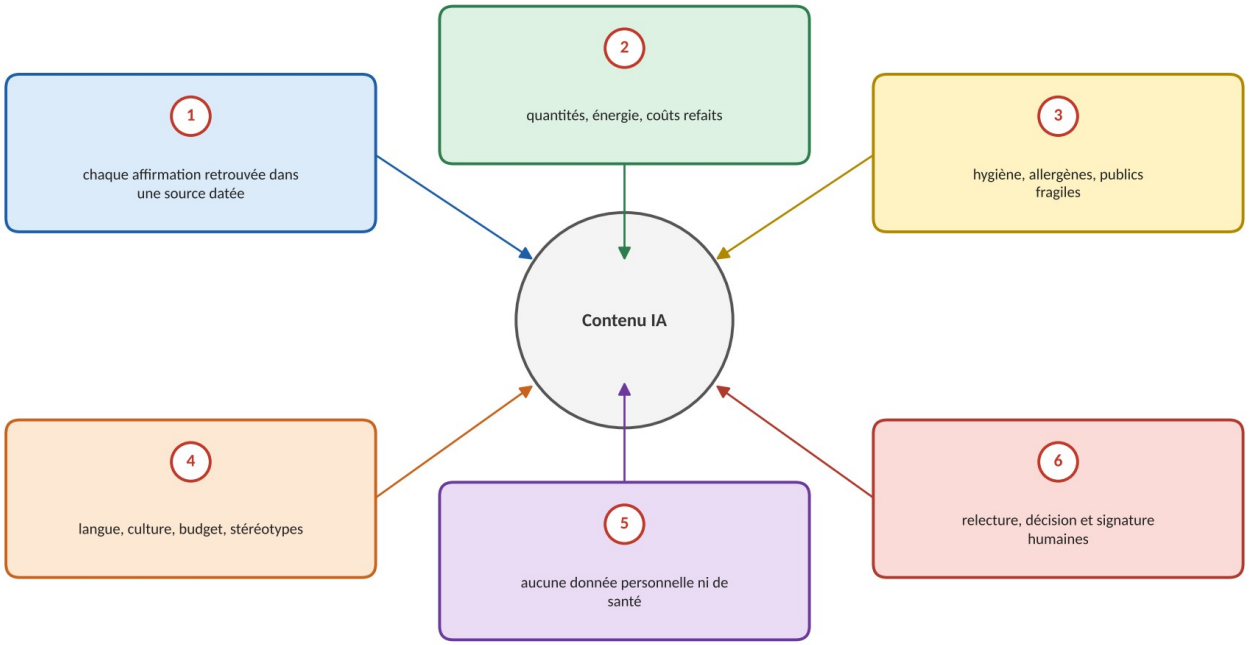


Figure 20.11 – Document 1 – Vérifier un contenu produit par une IA (schéma à légender)

Document 2 – Extraits de la fiche générée (texte fictif)

- **a.** « Selon l'étude de Martin et Dubois (Revue française de nutrition, 2019), le jeûne fait perdre 5 kg en un mois. »
- **b.** « Au repas du soir, prenez 6 dattes : elles apportent seulement 20 kcal. »
- **c.** « Les personnes diabétiques peuvent jeûner sans aucune précaution. »
- **d.** « Tous les musulmans mangent le même repas traditionnel le soir. »
- **e.** L'animatrice avait écrit dans sa demande : « pour Mme B., 67 ans, diabétique sous insuline, qui habite rue des Lilas ».
- **f.** La fiche ne dit pas qu'elle a été produite avec une IA ni qui l'a relue.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque extrait du document 2 à une rubrique du document 1, et dites ce qui ne va pas. (6 pts)

3. Proposez ce que l'animatrice doit faire pour la fiche et pour la demande e. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une PMI (fictive) envisage une application qui reconnaît les plats sur photo pour aider les familles à remplir un carnet alimentaire. Elle a testé l'application sur 380 photos de plats préparés par des familles du quartier.

Document 1 – Plats correctement reconnus, selon la cuisine (données fictives)

Cuisine	Photos testées	Plats correctement reconnus
Française	200	180
Maghrébine	80	52
Antillaise	40	21
Asiatique	60	44

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de reconnaissance pour chaque cuisine et pour l'ensemble des photos. (5 pts)
2. Calculez la moyenne des quatre taux (sans tenir compte du nombre de photos) et expliquez pourquoi elle diffère du taux global. (3 pts)
3. Expliquez le biais observé et ses conséquences pour les familles du quartier. (3 pts)
4. Concluez sur l'usage de l'application, et dites ce que vous demandez à l'éditeur. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un éditeur propose à un hôpital (fictif) un outil d'IA qui repère les patients « à risque de dénutrition » à partir des données du dossier. L'équipe de nutrition l'a comparé au diagnostic réalisé par les diététiciennes selon les critères de la HAS, chez 400 patients.

Document 1 – Résultats du test (données fictives)

	Dénutris (diagnostic HAS)	Non dénutris	Total
Outil : « à risque »	64	48	112
Outil : « pas à risque »	16	272	288
Total	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative et la part de patients bien classés. (6 pts)
2. Expliquez avec des mots simples ce que signifient les 16 faux négatifs et les 48 faux positifs pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Dans un service où seulement 10 % des patients seraient dénutris, recalculez la valeur prédictive positive sur 400 patients, avec la même sensibilité et la même spécificité. Commentez. (4 pts)
4. Dites qui garde la décision de poser le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de cardiologie (fictif), une diététicienne a utilisé un traducteur automatique en ligne pour remettre ses consignes « pauvre en sel » à un patient qui parle peu le français. Le fils du patient signale le lendemain que la traduction disait « sans sucre » au lieu de « sans sel », et que le nom du patient figurait dans le texte collé dans l'outil. La cadre vous demande d'analyser l'incident et de proposer un plan pour les **14 agents** de l'équipe.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les deux problèmes de l'incident et leurs conséquences possibles pour le patient. (4 pts)
2. Dites si l'incident est une violation de données et ce que la diététicienne doit faire. (3 pts)
3. Proposez trois solutions pour communiquer avec des patients allophones, de la plus sûre à la moins sûre. (3 pts)
4. Le plan de maîtrise de l'IA prévoit une formation de 2 heures pour chacun des 14 agents et une journée de 7 heures pour 3 référents. Calculez le nombre total d'heures de formation, et proposez le contenu des 2 heures. (4 pts)
5. Rédigez trois règles d'usage de la traduction automatique pour le service. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 20.37

1. Légendes : 1 Risque inacceptable ; 2 Haut risque ; 3 Risque limité ; 4 Risque minimal ; 5 Modèles à usage général ; 6 Maîtrise de l'IA.
2. Règlement **(UE) 2024/1689** du **13 juin 2024**, entré en vigueur le 1er août 2024 ; pratiques interdites applicables depuis le **2 février 2025**.
3. Les membres de l'équipe qui utilisent des outils d'IA doivent avoir un niveau **suffisant de connaissances** : savoir ce que l'outil fait et ne fait pas, connaître ses erreurs possibles, ne pas y saisir de données de santé, vérifier les résultats. L'établissement organise cette formation.
4. Une obligation de **transparence** : le patient doit être informé qu'il échange avec une IA (et non avec un professionnel).

Corrigé – Exercice 20.38

1. A : **risque minimal** (aucune incidence sur les droits ou la santé). B : **risque limité** (agent conversationnel : informer l'usager qu'il parle à une IA). C : **risque inacceptable** : la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est **interdite** (sauf raisons médicales ou de sécurité). D : **haut risque** : IA intégrée à un dispositif médical, avec un effet direct sur un traitement. E : **risque limité** : les contenus générés (images) doivent pouvoir être reconnus comme tels. F : **risque inacceptable** : **notation sociale** qui entraîne un traitement défavorable ou favorable sans rapport avec le contexte.
2. Vérifier l'image (pas de stéréotype, pas de corps idéalisé, pas de ressemblance avec une personne réelle, pas d'erreur dans les aliments), la faire relire, la tester auprès du public, et **signaler** qu'elle a été générée par une IA.
3. Exemples : gestion des risques et documentation technique ; **qualité des données** d'entraînement ; **contrôle humain** ; traçabilité des résultats ; information claire des utilisateurs ; surveillance après la mise sur le marché.

Corrigé – Exercice 20.39

1. Légendes : 1 Faits et sources ; 2 Calculs ; 3 Sécurité ; 4 Public ; 5 Données saisies ; 6 Responsabilité.
2. a : **faits et sources** : la référence est probablement **inventée** (à rechercher ; introuvable, on la supprime) et l'affirmation n'est pas fondée. b : **calculs** : en comptant environ 8 g de chair par datte (hypothèse de calcul), 6 dattes pèsent 48 g et apportent 48 × 287 / 100 = **137,8 kcal** (datte sèche, Ciqual 2025, code 13011), soit près de sept fois plus que les 20 kcal annoncées. c : **sécurité** : faux et dangereux : une personne diabétique, surtout sous insuline, doit en parler avec son médecin avant de jeûner. d : **public** : stéréotype ; les habitudes varient selon les pays, les familles et les personnes. e : **données saisies** : nom indirect, âge, maladie, traitement et adresse saisis dans un outil grand public : données de santé transmises à un tiers. f : **responsabilité** : la fiche doit indiquer qui l'a relue et validée, et qu'une IA a aidé à la rédiger.
3. Fiche : la réécrire à partir de sources fiables et datées, la faire relire par la diététicienne, la tester avec deux ou trois participants, mentionner l'aide de l'IA et la relecture. Demande e : prévenir la tutrice et le **DPO** de la structure (une donnée de santé a été transmise à un éditeur), supprimer l'historique si l'outil le permet, et ne plus jamais saisir d'information sur une personne.

Corrigé – Exercice 20.40

1. Française : 180 / 200 = **90,0 %** ; maghrébine : 52 / 80 = **65,0 %** ; antillaise : 21 / 40 = **52,5 %** ; asiatique : 44 / 60 = **73,3 %**. Ensemble : (180 + 52 + 21 + 44) / 380 = 297 / 380 = **78,2 %**.
2. Moyenne des quatre taux : (90,0 + 65,0 + 52,5 + 73,3) / 4 = **70,2 %**. Le taux global (78,2 %) est plus élevé parce que la cuisine française, la mieux reconnue, représente plus de la moitié des photos (200 sur 380) :

le taux global **masque** les mauvais résultats sur les autres cuisines.

3. L'outil a sans doute été entraîné surtout sur des plats de cuisine française : c'est un **biais algorithmique**. Pour les familles qui cuisinent autrement, un plat sur deux (cuisine antillaise) serait mal reconnu : carnets faux, conseils inadaptés, sentiment que « leur » cuisine n'est pas prise en compte. L'outil **aggraverait les inégalités** au lieu de les réduire.
4. Ne pas utiliser l'application en l'état pour ce quartier, ou seulement comme aide facultative avec une **correction** par la famille et la diététicienne. Demander à l'éditeur ses résultats par type de cuisine, la composition de ses données d'entraînement, et une amélioration vérifiée par un nouveau test avant tout déploiement.

Corrigé – Exercice 20.41

1. Sensibilité : 64 / 80 = **80,0 %**. Spécificité : 272 / 320 = **85,0 %**. Valeur prédictive positive : 64 / 112 = **57,1 %**. Valeur prédictive négative : 272 / 288 = **94,4 %**. Patients bien classés : (64 + 272) / 400 = 336 / 400 = **84,0 %**.
2. **16 faux négatifs** : 16 patients dénutris ne sont pas signalés ; s'ils ne sont pas repérés autrement, leur prise en charge nutritionnelle est retardée (complications, durée de séjour). **48 faux positifs** : 48 patients sont signalés à tort ; l'équipe passe du temps à les évaluer, ce qui réduit le temps disponible pour les autres. Sur 112 alertes, près de 43 % sont fausses.
3. Malades : 400 × 0,10 = 40 ; vrais positifs : 40 × 0,80 = 32 ; non-malades : 360 ; faux positifs : 360 × 0,15 = 54 ; valeur prédictive positive : 32 / (32 + 54) = 32 / 86 = **37,2 %**. Avec moins de malades, la majorité des alertes deviennent fausses : la valeur prédictive dépend de la **fréquence** de la maladie dans le service, pas seulement de l'outil.
4. Le **diagnostic** reste posé par le professionnel (diététicien et médecin, selon les critères de la HAS) ; l'outil n'est qu'une **aide au repérage**. L'équipe doit aussi pouvoir signaler un patient que l'outil n'a pas repéré.

Corrigé – Exercice 20.42

1. **Erreur de traduction** (« sans sucre » au lieu de « sans sel ») : le patient pourrait garder une alimentation salée, avec un risque de rétention d'eau et d'aggravation de son insuffisance cardiaque, et éviter le sucre sans raison. **Saisie du nom** dans un outil en ligne : donnée personnelle et, avec le contexte (consignes de régime, service de cardiologie), donnée de santé transmise à un éditeur extérieur.
2. Oui, c'est une **violation de données** (communication non autorisée à un tiers) ; la diététicienne prévient la cadre et le **DPO**, qui évalue le risque et décide d'une notification à la CNIL ; elle remet tout de suite au patient des consignes corrigées et vérifiées.
3. Du plus sûr au moins sûr : **interprète professionnel** (présent ou par téléphone) ; **documents traduits et validés** par l'établissement, avec pictogrammes ; aide d'un **proche** volontaire, en sachant qu'il peut mal traduire et que le patient n'ose pas tout dire ; traduction automatique seulement pour des phrases simples, sans donnée personnelle, relue si possible.
4. 14 × 2 + 3 × 7 = 28 + 21 = **49 heures** de formation. Contenu des 2 heures : ce qu'est une IA générative et pourquoi elle se trompe ; les règles (aucune donnée personnelle, vérification, transparence) ; les outils autorisés dans l'établissement ; exercices sur des cas du service ; qui contacter en cas d'incident.
5. « Je ne saisis jamais de nom ni d'information sur un patient. » « J'utilise d'abord les documents traduits validés ou un interprète. » « Je fais vérifier toute traduction automatique d'une consigne de soins avant de la remettre. »

Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les principaux textes du numérique en santé sur une frise et calculer des délais.
- Construire la check-list numérique d'un projet d'intervention.
- Répondre aux questions du jury sur le volet numérique d'un projet.
- Rédiger une note au DPO.
- Relire une note et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le volet numérique d'un projet se présente en quatre temps : **données** (lesquelles, pourquoi, combien de temps), **personnes** (information, accord, droits), **outils** (sécurisés, hébergés dans les règles), **risques** (AIPD si nécessaire, conduite en cas d'incident).
- Les textes clés : loi Informatique et libertés (1978) ; RGPD (2016, applicable le 25 mai 2018) ; article L1110-4 du code de la santé publique (secret) ; article L1111-8 (hébergement, référentiel HDS de 2024) ; loi n° 2016-41 (SNDS) ; loi n° 2019-774 (télésoin, SNDS élargi) ; règlement (UE) 2024/1689 (IA).
- À l'oral, on cite le texte **et** sa date, on dit ce que l'on a **fait** concrètement (formulaire réduit, outil choisi, durée fixée), et l'on reconnaît une limite.

Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une frise chronologique pour une séance de formation des stagiaires d'un service diététique (fictif).

Document 1 – Les textes, dans le désordre

- **A.** Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, du 13 juin 2024 ; pratiques interdites applicables le 2 février 2025.
- **B.** Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- **C.** Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), du 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018.
- **D.** Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (création du SNDS).
- **E.** Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (télésoin, SNDS élargi).
- **F.** Arrêté du 26 avril 2024 : nouveau référentiel de certification des hébergeurs de données de santé.
- **G.** Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les textes dans l'ordre chronologique de leur date de signature. (3 pts)
2. Calculez le délai entre l'adoption du RGPD et son application, puis entre l'adoption du règlement sur l'IA et l'application des pratiques interdites. Expliquez pourquoi ces délais existent. (4 pts)
3. Pour trois textes au choix, écrivez une phrase qui dit ce qu'ils changent pour un diététicien. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle du Plateau (fictive) lance un programme « Diabète et cuisine du quotidien » : 3 cycles de 5 ateliers par an, 10 patients par cycle, adressés par leur médecin. Vous préparez le volet numérique du projet.

Document 1 – Ce que l'équipe a prévu

- Inscription par courriel ; liste des inscrits avec diagnostic, traitement, dernière HbA1c et adresse, dans un tableur sur l'ordinateur de l'accueil.
- Photos des plats et des participants pour la page de la maison de santé sur un réseau social.
- Questionnaire de satisfaction en ligne avec nom et prénom.
- Bilan individuel envoyé à chaque médecin traitant par courriel.
- Fiches recettes rédigées avec une IA générative.
- Rien n'est prévu sur la durée de conservation.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez la check-list du projet en six lignes (inscription, données, photos, questionnaire, transmission, IA) : ce qui est prévu, le problème, la correction. (9 pts)
2. Calculez le nombre de patients concernés par an et dites si une AIPD vous paraît nécessaire. (2 pts)
3. Proposez les durées de conservation pour la liste des inscrits, les allergies, les photos et les questionnaires. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au temps 1 de l'épreuve E5, vous présentez un projet d'ateliers culinaires avec des adolescents d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance (fictif). Le jury vous pose six questions sur le volet numérique.

Document 1 – Les questions du jury

- **Q1.** « Quelles données avez-vous recueillies sur les jeunes, et pourquoi celles-là ? »
- **Q2.** « Qui a donné l'accord pour les photos ? »
- **Q3.** « Un éducateur vous a dit qu'un jeune avait un trouble des conduites alimentaires. Qu'en avez-vous fait ? »
- **Q4.** « Vous avez utilisé une IA pour vos supports : comment avez-vous vérifié ? »
- **Q5.** « Comment avez-vous évalué l'action sans recueillir de données de santé ? »
- **Q6.** « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans le volet numérique ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse de trois à cinq lignes pour chaque question, en citant au moins un texte daté dans deux réponses. (12 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins de suite et de réadaptation (fictif) veut créer un **questionnaire de suivi en ligne** que les patients remplissent chez eux, 1 mois et 3 mois après leur sortie : poids, appétit, nombre de repas par jour, difficultés pour faire les courses. Il accueille **90 patients par an** concernés par le programme nutritionnel. Votre tutrice vous demande de rédiger la note au DPO avant de lancer le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de questionnaires attendus par an, et le nombre de réponses si 70 % des patients répondent à chaque envoi. (2 pts)
2. Rédigez la note au DPO (15 lignes au plus) : finalité, personnes, données, base légale et exception de l'article 9, destinataires, outil et hébergement, durée de conservation, information des patients, questions posées au DPO. (10 pts)
3. Dites ce qui se passe si un patient indique une perte de poids importante : qui lit les réponses, et dans quel délai. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.47 – Relire une note (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé une note sur le numérique en santé pour l'équipe d'un centre de santé (fictif). Votre tutrice vous demande de la relire.

Document 1 – La note du stagiaire

« **Le numérique en santé : ce qu'il faut savoir** (1) Le RGPD s'applique depuis 2016. (2) Les données de santé sont des données comme les autres, il suffit de demander l'accord. (3) En cas de fuite de données, on a 48 heures pour prévenir la CNIL. (4) Les données de santé doivent obligatoirement être hébergées en France. (5) Des données pseudonymisées sont anonymes : on peut les partager librement. (6) Entre professionnels, on peut s'envoyer des comptes rendus par n'importe quelle messagerie si le mot de passe est solide. (7) La violation du secret est punie de 3 ans de prison. (8) Une IA générative peut rédiger les comptes rendus si on lui donne le dossier du patient. (9) Le règlement européen sur l'IA interdit toutes les IA dans la santé. (10) Le diététicien n'est pas tenu au secret, car il n'est pas médecin. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez et corrigez chaque erreur, en citant le texte ou la règle exacte. (12 pts)
2. Réécrivez le titre et une phrase d'introduction plus justes. (2 pts)
3. Proposez une façon de vérifier une note de ce type avant de la diffuser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **syndicat intercommunal de restauration scolaire de la vallée de l'Ysette** (structure fictive), qui prépare en cuisine centrale les repas de **6 écoles élémentaires** : **1 450 enfants** inscrits, environ **1 280 repas servis** par jour, **140 jours** de classe par an. Votre tutrice, Mme Rivière, diététicienne du syndicat, doit donner un avis au comité syndical sur un projet « Cantine numérique » présenté par un prestataire. Elle vous confie l'analyse du projet, l'évaluation du logiciel de prévision des repas et la préparation de la communication aux familles.

Document 1 – Le projet « Cantine numérique » (proposition commerciale, février 2028, fictive)

1. **Bornes biométriques** à l'entrée des 6 restaurants scolaires : l'enfant pose la main ; la borne reconnaît le contour de la main et enregistre sa présence. « Fini les tickets perdus ! »
2. **PrévoRepas**, logiciel d'IA qui prévoit chaque matin le nombre de repas à produire, à partir de l'historique des présences, de la météo, du menu, des sorties scolaires et des **absences de chaque enfant** transmises par les écoles.
3. **Application pour les parents** : inscription, paiement, menus ; les parents y déposent la **copie complète du projet d'accueil individualisé (PAI)** de leur enfant, avec le diagnostic et l'ordonnance.
4. **Photos des enfants à table** publiées chaque semaine sur la page de la commune sur un réseau social, « pour valoriser les repas ».

Document 2 – Le test de PrévoRepas (10 jours, janvier 2028, données fictives)

Méthode actuelle : la cuisine produit chaque jour 1 400 repas. On compte comme gaspillé tout repas produit et non servi (hypothèse). Coût des denrées : **2,10 € par repas** (fictif).

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Repas servis	1 312	1 288	1 295	1 240	1 301	1 276	1 190	1 305	1 298	1 262
Prévision de PrévoRepas	1 330	1 295	1 280	1 265	1 310	1 290	1 230	1 300	1 310	1 270

Document 3 – Les coûts (offres fictives, 2028)

- Bornes biométriques : 3 200 € par borne (6 bornes) ; maintenance 400 € par borne et par an.
- Solution sans biométrie : badges sans contact à 2 € (1 450 badges, 15 % renouvelés chaque année) et 6 lecteurs à 450 €.
- PrévoRepas : 4 800 € par an.

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : les données **biométriques** traitées pour identifier une personne de façon unique font partie des catégories particulières de données (article 9) ; principe de **minimisation** (article 5).
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : les opérateurs de restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, précédée d'un diagnostic.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (13 juin 2024) : approche par les risques.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser le projet (14 points)

1. Pour chacun des quatre éléments du document 1, listez les données traitées, dites lesquelles sont des données de santé ou d'autres catégories particulières, et qui y aurait accès. (4 pts)

2. Analysez les bornes biométriques : nature des données, proportionnalité par rapport au but, situation des enfants qui refusent, alternative. (4 pts)

3. Analysez l'application pour les parents : quelles informations du PAI sont vraiment utiles à la cuisine et au personnel de service ? Qui doit avoir accès au document complet ? (3 pts)

4. Analysez la publication des photos et proposez une alternative pour valoriser les repas. (3 pts)

Partie B – Évaluer PrévoRepas (14 points)

5. Calculez, pour chaque jour, l'écart entre la production et les repas servis avec la méthode actuelle et avec PrévoRepas ; calculez l'écart absolu moyen de chaque méthode. (5 pts)

6. Calculez le nombre total de repas en trop et leur coût sur 10 jours pour chaque méthode, et le nombre de repas manquants avec PrévoRepas. Commentez. (4 pts)

7. On propose de produire la prévision de PrévoRepas majorée de 2 % (arrondie à l'unité supérieure). Calculez les repas en trop et manquants sur 10 jours, puis estimez le gain annuel en denrées par rapport à la méthode actuelle (140 jours). (3 pts)

8. Classez PrévoRepas selon le règlement sur l'IA et dites quelle donnée d'entrée pose problème et comment la remplacer. (2 pts)

Partie C – Décider et communiquer (12 points)

9. Calculez le coût sur 5 ans des bornes biométriques et de la solution par badges, et le bilan financier de PrévoRepas sur un an (coût et gain de la question 7). (4 pts)

10. Dites si une AIPD est nécessaire pour le projet modifié, avec qui vous la préparez, et citez trois mesures de sécurité. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la lettre aux familles sur le projet retenu (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Un élu vous dit : « La biométrie, c'est moderne et pratique, je ne vois pas le problème. » Rédigez votre réponse orale (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 20.43

1. Ordre : **B** (6 janvier 1978) ; **D** (26 janvier 2016) ; **C** (27 avril 2016) ; **E** (24 juillet 2019) ; **G** (19 février 2024) ; **F** (26 avril 2024) ; **A** (13 juin 2024).
2. RGPD : du 27 avril 2016 au 25 mai 2018, soit **2 ans et 28 jours**. Règlement sur l'IA : du 13 juin 2024 au 2 février 2025, soit **7 mois et 20 jours** (entrée en vigueur le 1er août 2024). Ces délais laissent aux organisations le temps de **s'adapter** (registre, contrats, outils, formation) ; le règlement sur l'IA s'applique en plusieurs étapes, les obligations les plus lourdes venant plus tard.
3. Exemples : **RGPD** : le diététicien recueille seulement les données nécessaires, informe ses patients et fixe une durée de conservation. **Référentiel HDS de 2024** : son logiciel de dossiers doit être hébergé par un hébergeur certifié, dans l'Espace économique européen. **Loi de 2019** : il peut suivre ses patients en **télésoin**. **Loi de 2024 sur le droit à l'image des enfants** : pour photographier un enfant en atelier, il faut l'accord des deux parents et associer l'enfant.

Corrigé – Exercice 20.44

1.

Élément	Ce qui est prévu	Problème	Correction
Inscription	Courriel	Messagerie non sécurisée pour des patients adressés pour un diabète	Inscription par le médecin via la messagerie sécurisée, ou à l'accueil
Données	Diagnostic, traitement, HbA1c, adresse dans un tableur à l'accueil	Trop de données (minimisation), poste partagé (sécurité)	Prénom, nom, téléphone, allergies ; HbA1c seulement si elle sert à l'évaluation, dans le dossier patient de la maison de santé
Photos	Participants et plats sur un réseau social	Révèle que les personnes ont un diabète (donnée de santé)	Photos des plats et des mains seulement, ou accord écrit précis de chaque personne
Questionnaire	En ligne, avec nom et prénom	Pas anonyme sans raison	Questionnaire anonyme, outil hébergé dans l'Union européenne
Transmission	Bilan par courriel	Canal non sécurisé	Messagerie sécurisée de santé, avec l'INS, patient informé
IA	Fiches recettes générées	Erreurs possibles (quantités, glucides)	Vérification des calculs avec la table Ciqual, relecture, test auprès de patients ; aucune donnée de patient saisie

2. 3 cycles × 10 patients = **30 patients par an**. Données de santé de patients (deux critères : données sensibles et personnes vulnérables) : l'AIPD est **conseillée** ; en pratique, si le programme s'appuie sur le dossier patient existant de la maison de santé, déjà couvert par une analyse, on la complète plutôt qu'on n'en crée une nouvelle. On demande l'avis du DPO.
3. Exemples (à inscrire au registre) : liste des inscrits : **6 mois** après la fin du cycle ; allergies : **fin du cycle** ; photos : durée de l'accord (par exemple **1 an**) ; questionnaires anonymes : durée utile aux bilans (par exemple **3 ans**).

Corrigé – Exercice 20.45

1. Exemples de réponses :

- **Q1** : « Prénom, âge, allergies et contraintes alimentaires, recueillis avec l'éducateur référent, parce qu'ils servaient à la sécurité et à l'adaptation des recettes. Je n'ai demandé ni poids ni diagnostic : ils n'étaient pas utiles à un atelier culinaire, c'est le principe de minimisation du RGPD de 2016. »
- **Q2** : « Pour des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'accord dépend de l'autorité parentale : il a été demandé par le service aux titulaires de l'autorité parentale, et les jeunes ont été consultés, comme le prévoit la loi du 19 février 2024 sur le droit à l'image des enfants. Deux jeunes ont refusé : nous n'avons photographié que les plats et les mains. »
- **Q3** : « Je ne l'ai noté nulle part et je n'en ai parlé à personne d'autre que ma tutrice. Avec elle, nous avons adapté l'atelier sans désigner le jeune : pas de pesée, pas de commentaire sur les quantités. Le suivi relève de l'équipe de soins qui l'accompagne. »
- **Q4** : « Je n'ai saisi aucune information sur les jeunes. J'ai vérifié chaque quantité avec la table Ciqual, chaque règle d'hygiène dans les textes, j'ai corrigé deux erreurs, puis ma tutrice a relu les fiches. »
- **Q5** : « Indicateurs de participation et de réalisation, questionnaire anonyme à pictogrammes, observation des gestes avec une grille, et entretien avec les éducateurs sur les repas du foyer. »
- **Q6** : « J'aurais préparé les autorisations de photos plus tôt, car leur retour a pris trois semaines, et j'aurais fixé par écrit, dès le départ, la date de suppression de la liste des inscrits. »

Corrigé – Exercice 20.46

1. Questionnaires envoyés : 90 × 2 = **180** par an ; réponses attendues : 180 × 0,70 = **126**.

2. Exemple de note :

« **Objet** : nouveau traitement – questionnaire de suivi nutritionnel en ligne après la sortie. **Finalité** : repérer après la sortie les patients qui perdent du poids ou mangent mal, pour adapter leur suivi. **Personnes** : environ 90 patients par an du programme nutritionnel, informés et volontaires. **Données** : identité (pour relier la réponse au dossier), poids, appétit, nombre de repas, difficultés pour les courses. **Base légale** : mission d'intérêt public de l'établissement ; article 9 : prise en charge sanitaire. **Destinataires** : diététiciennes du service ; médecin du patient en cas d'alerte. **Outil** : formulaire de l'établissement ou outil d'un sous-traitant hébergé par un hébergeur certifié HDS, avec contrat. **Conservation** : réponses versées au dossier patient (durée du dossier) ; suppression dans l'outil après versement. **Information** : remise d'une notice à la sortie, droit de refuser sans conséquence. **Questions** : faut-il une AIPD ou compléter celle du dossier patient ? Quel outil est autorisé ? Comment envoyer le lien (SMS, messagerie de Mon espace santé) ? »

3. Les réponses sont lues par une **diététicienne** du service dans un délai fixé (par exemple deux jours ouvrés) ; une perte de poids importante déclenche un **appel** du patient et une information du médecin traitant par messagerie sécurisée. On précise aux patients que le questionnaire **n'est pas** un service d'urgence.

Corrigé – Exercice 20.47

1. (1) Le RGPD date de **2016** mais il s'**applique depuis le 25 mai 2018**. (2) Les données de santé sont une **catégorie particulière** (article 9) : leur traitement est interdit sauf exceptions ; pour les soins, la base n'est pas l'accord mais la prise en charge sanitaire, avec information du patient. (3) Le délai est de **72 heures** (article 33), et seulement si la violation présente un risque. (4) Hébergement par un hébergeur **certifié HDS**, dans l'**Espace économique européen** (référentiel de 2024), pas obligatoirement en France. (5) Des données pseudonymisées **restent personnelles** : elles sont soumises au RGPD. (6) Les échanges passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; un mot de passe solide ne rend pas sûre une messagerie grand public. (7) La violation du secret est punie d'**un an** d'emprisonnement et de **15 000 euros** d'amende (article 226-13 du code pénal). (8) On ne saisit **jamais** de données de patient dans une IA générative grand public ; le professionnel rédige et reste responsable. (9) Le règlement **classe** les IA selon leur risque : il interdit certaines pratiques (notation sociale, reconnaissance des émotions au travail), encadre les IA à haut risque (certains dispositifs médicaux) et impose la transparence aux autres. (10) Le diététicien, profession de santé (article L4371-1 du code de la santé publique), **est tenu au secret**,

comme toute personne qui intervient dans la prise en charge (article L1110-4).

2. « **Numérique en santé : cinq règles pour protéger nos patients** ». « Les données de nos patients sont des données de santé, protégées par le RGPD et par le secret professionnel : voici ce que chacun doit savoir et faire au quotidien. »
3. Vérifier chaque affirmation dans le **texte d'origine** (Légifrance, EUR-Lex, site de la CNIL), noter la date de consultation, faire relire par la tutrice ou le DPO avant diffusion, et dater la note.

Corrigé – Exercice 20.48

Partie A – Analyser le projet

1.

Élément	Données traitées	Données sensibles	Accès
Bornes	Identité de l'enfant, gabarit du contour de la main, heures de passage	**Biométriques** (identification unique : article 9)	Prestataire, agents du syndicat
PrévoRepas	Historique des présences, météo, menus, sorties ; **absences de chaque enfant**	Les absences nominatives peuvent révéler une maladie	Prestataire, cuisine
Application	Identité de l'enfant et des parents, coordonnées, paiement ; **PAI complet** (diagnostic, ordonnance)	**Santé**	Prestataire, agents, selon les droits prévus
Photos	Image des enfants	Image de mineurs (droit à l'image)	Tous les abonnés de la page, sans limite

2. Le contour de la main sert à **identifier** chaque enfant de façon unique : c'est une donnée **biométrique**, catégorie particulière (article 9). Le but (compter les présences, éviter les tickets perdus) peut être atteint par un moyen **moins intrusif** (badge, liste pointée par l'animateur) : la biométrie n'est **pas proportionnée** (minimisation, article 5). Un enfant dont les parents refusent ne doit pas être privé de cantine ni stigmatisé : il faudrait de toute façon une **alternative**, ce qui montre que la biométrie n'est pas nécessaire. **Alternative** : badges sans contact ou pointage sur tablette par l'animateur à partir de la liste des inscrits.
3. La cuisine et le personnel de service ont besoin seulement de **ce qu'il faut faire** : l'aliment à exclure (par exemple « arachide et fruits à coque »), le type de repas (panier repas fourni par la famille ou plat adapté), la conduite à tenir en cas de réaction et l'emplacement de la trousse d'urgence. Le **document complet** (diagnostic, ordonnance) reste à l'école et chez le médecin scolaire, et une copie est accessible aux seules personnes désignées dans le PAI ; il n'a pas à être déposé dans une application commerciale.
4. Publier des photos d'enfants reconnaissables sur un réseau social expose leur image sans limite de durée ni de diffusion ; l'accord des **deux parents** est nécessaire et l'enfant doit être associé (loi du 19 février 2024). Le but (valoriser les repas) n'exige pas de visages. **Alternative** : photos des **plats**, des producteurs locaux et de la cuisine centrale, menus illustrés par les enfants eux-mêmes (dessins sans nom).

Partie B – Évaluer PrévoRepas

5. Écarts (production – repas servis) :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Méthode actuelle (1 400)	+88	+112	+105	+160	+99	+124	+210	+95	+102	+138
PrévoRepas	+18	+7	−15	+25	+9	+14	+40	−5	+12	+8

Écart absolu moyen : méthode actuelle : 1 233 / 10 = **123,3 repas** par jour ; PrévoRepas : (18 + 7 + 15 + 25 + 9 + 14 + 40 + 5 + 12 + 8) / 10 = 153 / 10 = **15,3 repas** par jour.

6. Repas en trop sur 10 jours : méthode actuelle : **1 233 repas**, soit 1 233 × 2,10 = **2 589,30 €** ; PrévoRepas : 18 + 7 + 25 + 9 + 14 + 40 + 12 + 8 = **133 repas**, soit **279,30 €**. Repas **manquants** avec PrévoRepas : 15 (jour 3) + 5 (jour 8) = **20 repas**. **Commentaire** : PrévoRepas divise les repas en trop par plus de neuf, mais un repas manquant signifie un **enfant sans repas complet** : ce risque n'est pas acceptable en restauration scolaire, il faut une marge de sécurité.

7. Production majorée de 2 % : 1 357 ; 1 321 ; 1 306 ; 1 291 ; 1 337 ; 1 316 ; 1 255 ; 1 326 ; 1 337 ; 1 296. Écarts : +45 ; +33 ; +11 ; +51 ; +36 ; +40 ; +65 ; +21 ; +39 ; +34 : **375 repas en trop** sur 10 jours (787,50 €) et **aucun repas manquant**. Par jour : méthode actuelle 123,3 repas en trop, PrévoRepas majoré 37,5. Sur 140 jours : 123,3 × 140 = 17 262 repas (36 250,20 €) contre 37,5 × 140 = 5 250 repas (11 025 €) : **gain annuel estimé de 25 225,20 €** en denrées (et autant de repas qui ne sont pas jetés). Estimation sur 10 jours seulement, à confirmer sur un trimestre.

8. PrévoRepas prévoit un nombre de repas : il n'a pas d'effet sur les droits ou la santé des personnes : **risque minimal** au sens du règlement sur l'IA. La donnée qui pose problème est l'**absence nominative** de chaque enfant (elle peut révéler une maladie et n'est pas nécessaire) : on la remplace par le **nombre d'absents par école**, sans nom.

Partie C – Décider et communiquer

9. Bornes biométriques sur 5 ans : 6 × 3 200 + 6 × 400 × 5 = 19 200 + 12 000 = **31 200 €**. Badges sur 5 ans : 1 450 × 2 + 6 × 450 + 1 450 × 0,15 × 2 × 5 = 2 900 + 2 700 + 2 175 = **7 775 €**. La solution par badges est **quatre fois moins chère** et respecte la minimisation. PrévoRepas : coût 4 800 € par an, gain estimé 25 225,20 € par an : **bilan positif d'environ 20 425 € par an**, sous réserve de confirmation.

10. Oui : données d'**enfants** (personnes vulnérables), **données de santé** (PAI) dans l'application, nouvelle technologie, grande échelle (1 450 enfants) : l'AIPD est nécessaire pour l'application et à mettre à jour pour l'ensemble. Elle est préparée par le syndicat (responsable de traitement) avec son **DPO**, le prestataire (sous-traitant), la diététicienne et un représentant des écoles. Mesures : accès aux informations du PAI limité aux personnes désignées ; hébergement de l'application chez un hébergeur certifié HDS dans l'Espace économique européen ; journal des accès ; authentification des agents ; suppression des données à la fin de la scolarité ; contrat de sous-traitance.

11. Exemple : « Madame, Monsieur, à partir de septembre 2028, la présence de votre enfant à la cantine sera enregistrée avec un **badge**. Aucune empreinte, aucune photo, aucune donnée du corps de votre enfant n'est utilisée. Un logiciel nous aide à prévoir le nombre de repas pour **jeter moins** : il utilise seulement le nombre d'enfants absents par école, jamais leur nom. Si votre enfant a un PAI, seules les consignes utiles au repas sont transmises à la cuisine. Vous pouvez poser vos questions à [contact du DPO]. »

12. « La biométrie, c'est une donnée du corps de l'enfant : la loi la protège de façon renforcée, et elle doit être réservée aux cas où rien d'autre ne marche. Ici, un badge fait la même chose, coûte quatre fois moins cher et ne fait courir aucun risque si le fichier est piraté. Un enfant peut changer de badge, pas de main. Nous proposons donc le badge, et nous gardons le logiciel de prévision, qui réduit vraiment le gaspillage. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer les données ; citer les principes du RGPD ; repérer une donnée de santé indirecte ; réduire une fiche d'inscription ; repérer une personne reconnaissable dans un tableau ; identifier responsable, sous-traitant et DPO	20.1 à 20.6			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
2	Citer les droits et répondre dans les délais ; choisir une base légale ; appliquer des durées de conservation ; juger un consentement ; choisir un outil en ligne	20.7 à 20.12			
3	Réagir à une violation ; calculer le délai de 72 heures ; comparer des mots de passe ; dire si une AIPD est nécessaire ; choisir un hébergeur ; coter des risques	20.13 à 20.18			
4	Appliquer le secret ; distinguer l'équipe de soins ; répondre au téléphone ; présenter un cas sans reconnaître la personne ; transmettre un compte rendu ; gérer un incident sur les réseaux sociaux	20.19 à 20.24			
5	Citer les services numériques de santé ; mesurer doublons et collisions ; organiser un télésoin ; évaluer une application ; prendre en compte l'illectronisme ; réduire l'empreinte numérique	20.25 à 20.30			
6	Distinguer pseudonyme et anonyme ; pseudonymiser un fichier ; masquer les petits effectifs ; calculer des taux pour 1 000 ; vérifier l'anonymat d'un questionnaire ; situer une étude et calculer une taille d'échantillon	20.31 à 20.36			
7	Décrire le règlement sur l'IA ; classer des systèmes ; vérifier un contenu d'IA ; mesurer un biais ; calculer sensibilité, spécificité et valeurs prédictives ; organiser la maîtrise de l'IA	20.37 à 20.42			
8	Situer les textes ; construire la check-list numérique d'un projet ; répondre au jury ; écrire au DPO ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	20.43 à 20.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.